



Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Sistemas de Radiocomunicación

Trabajo Práctico N.° 6

Medios

Mediciones en medios de comunicación analógicos y digitales

Nombre	DNI
Arteaga Barrera, Cristian Eduardo	95.159.096
Baccino, Luca	45.328.380
Mendes Rosa, Agustín	44.517.201
Monja, Ernesto Joaquín	43.873.728

Docentes Esp. Ing. Liendo, Carlos Guillermo
Ing. Dadam, Federico Tomás

Córdoba, República Argentina

Año 2026

Índice

1. Introducción **6**
1.1. Objetivos 6

Parte 1: Mediciones con analizador de espectro **7**

2. Radiodifusión en AM **7**
2.1. Modulación AM 7
2.2. Mediciones 8
2.3. Análisis 10
2.4. Síntesis 13

3. Radiodifusión en FM **13**
3.1. Modulación FM 13
3.2. Mediciones 15
3.3. Análisis 17
3.4. Síntesis 18

4. Televisión analógica **19**
4.1. Componentes del canal 19
4.2. Mediciones 20
4.3. Análisis 20
4.4. Síntesis 21

5. Televisión digital terrestre (TDA) **21**
5.1. Mediciones 22
5.2. Análisis 23
5.3. Síntesis 24

Parte 2: Interpretación de niveles **25**

6. Unidades utilizadas en las mediciones **25**
6.1. Decibeles absolutos y relativos 25
6.2. Relación entre potencia y tensión 25
6.3. Por qué hay que especificar la impedancia 26

7. Ejercicio de aplicación: índice de modulación de una señal AM **26**
7.1. Ajustes recomendados del analizador 27

Parte 3: Investigación y desarrollo conceptual **28**

8. DVB-C **28**
8.1. Tipo de red . . . 28
8.2. Modulación y codificación . . . 28
8.3. Transporte de los servicios de televisión . . . 29
8.4. Aplicación en Argentina . . . 29

9. DOCSIS **29**
9.1. Función dentro de la red de cable . . . 30
9.2. Equipos principales . . . 30
9.3. Sentidos de transmisión . . . 30
9.4. DOCSIS, acceso a Internet y video sobre IP . . . 31

10. Video RF Overlay en redes FTTH **32**
10.1. En qué consiste . . . 32
10.2. Integración con los servicios de datos . . . 32
10.3. Equipos y componentes principales . . . 33
10.4. Longitudes de onda . . . 34
10.5. Llegada de la señal al televisor . . . 35
10.6. Diferencias entre RF Overlay e IPTV . . . 35
10.7. Ventajas, limitaciones y condiciones de aplicación . . . 36

11. ISDB-Tb **37**
11.1. Principio de funcionamiento de OFDM . . . 37
11.2. Organización del canal en segmentos . . . 38
11.3. Distintos servicios en un mismo canal . . . 39
11.4. Recepción fija y móvil . . . 40
11.5. Configuración, capacidad y robustez . . . 40

12. ISDB-Tb sobre cable **41**
12.1. En qué consiste la propuesta . . . 41
12.2. Equipos de cabecera y de recepción . . . 41
12.3. Compatibilidad con los receptores . . . 42
12.4. Ejemplo de solución comercial: VideoSwitch DMM-3100 . . . 42
12.5. Comparación con DVB-C . . . 43

13. Conclusiones **44**
13.1. Principales resultados . . . 44
13.2. Dificultades y limitaciones de las mediciones . . . 45

Fuentes consultadas **46**

Índice de figuras

1. Espectro de AM con un tono (esquemas propios). 7
2. Exploración de la banda de radiodifusión en AM. 8
3. Portadoras de las emisoras de AM observadas con un *span* de 20 $[kHz]$. . 9
4. Configuración del generador AFG-2125. 9
5. Espectro de la señal AM generada ($f_c = 580\,[kHz]$, $f_m = 10\,[kHz]$, $m = 0{,}8$). 10
6. Antena interior de varillas telescópicas utilizada para la recepción en AM. 10
7. Espectro de la señal múltiplex estéreo en banda base (esquema propio basado en [9], [10]). La altura de cada componente indica su amplitud máxima como porcentaje de la desviación máxima; M y S alcanzan el 90 % en condiciones distintas, por lo que no lo hacen al mismo tiempo. . 15
8. Exploración de la banda de radiodifusión en FM. 15
9. Espectro de las emisoras de FM analizadas. 16
10. Coeficientes de Bessel en función de β y espectro de FM con portadora nula. 18
11. Espectro de un canal de televisión analógica PAL-N de 6 $[MHz]$. Esquema propio a partir de la Rec. UIT-R BT.470 [12]. 19
12. Espectro medido del canal de televisión analógica. 20
13. Exploración de la banda UHF de televisión digital. 22
14. Espectro de un canal ISDB-Tb. 22
15. Arquitectura de una red HFC con DOCSIS y televisión digital por cable. 30
16. Diagrama en bloques de una red FTTH con RF Overlay. 33
17. Longitudes de onda de GPON, XGS-PON y RF Overlay sobre una misma ODN (esquema propio). 34
18. Espectros de las subportadoras OFDM: cada una tiene su máximo donde las demás se anulan (esquema propio). 38
19. Organización del canal ISDB-Tb en 13 segmentos con la configuración típica de dos capas, y forma del espectro OFDM (esquemas propios). . . 39

Índice de tablas

1. Configuración del analizador y resultados en la banda de AM. 8
2. Configuración del generador y del analizador para la señal AM generada. 9
3. Nivel teórico de las bandas laterales con modulante cuadrada ($m = 0{,}8$, $f_m = 10\,[kHz]$). 12
4. Componentes de la señal múltiplex estéreo [9], [10]. 14
5. Configuración del analizador y resultados en la banda de FM. 16
6. Configuración del analizador y resultados para la señal de televisión analógica. 20

7. Señales de TDA observadas en el analizador y servicios decodificados por el receptor. 22
8. Configuración del analizador para la TDA. 22
9. Equivalencias entre dBm, potencia, tensión y dBµV para 50 y 75 [Ω]. . . 26
10. Evolución de las versiones de DOCSIS (capacidades máximas aproximadas). 31
11. Comparación entre RF Overlay e IPTV en una red FTTH. 35
12. Modos de transmisión de ISDB-Tb en canales de 6 $[MHz]$ [24], [26]. . . . 38
13. Características del VideoSwitch DMM-3100 según la hoja de datos del fabricante [27]. 43

1. Introducción

El presente informe desarrolla la Actividad 6 de Sistemas de Radiocomunicación [1], dedicada a los medios de comunicación analógicos y digitales. La actividad tiene tres partes:

- Parte 1: mediciones con el analizador de espectro sobre señales recibidas de radiodifusión en AM, en FM, de televisión analógica y de televisión digital terrestre (TDA, norma ISDB-Tb). Para cada servicio se identifica la emisora o el canal con el Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias de la República Argentina (CABFRA) [2], se estima el ancho de banda ocupado y se interpreta el espectro según la modulación utilizada.
- Parte 2: interpretación de los niveles expresados en dBm, dBµV y dBc, conversión entre ellos para sistemas de 50 y 75 [Ω], y cálculo del índice de modulación de una señal AM a partir de los niveles de portadora y de banda lateral.
- Parte 3: investigación de las tecnologías que se usan para distribuir televisión y datos por cable y por fibra óptica: DVB-C, DOCSIS, Video RF Overlay en redes FTTH, ISDB-Tb e ISDB-Tb sobre cable.

La base teórica proviene de los videos de la asignatura [3] y de la bibliografía de comunicaciones [4], [5]. Los temas de la Parte 3 se apoyan en las normas de cada sistema y en documentación de fabricantes, que se citan en cada caso.

1.1. Objetivos

- Utilizar el analizador de espectro para identificar y medir señales de radiofrecuencia, registrando en cada caso su configuración.
- Reconocer las características espectrales de las emisiones de AM, de FM y de televisión analógica y digital, y relacionarlas con la modulación y con la canalización de cada servicio.
- Interpretar los niveles de señal expresados en dBm, dBµV y dBc, y convertirlos entre sí teniendo en cuenta la impedancia.
- Describir las principales tecnologías de distribución de televisión y datos por redes de cable y de fibra óptica, con mayor detalle en el Video RF Overlay sobre FTTH, que complementa el diseño de la red FTTH del Trabajo Práctico 4 [6].

Parte 1: Mediciones con analizador de espectro

2. Radiodifusión en AM

2.1. Modulación AM

En la modulación de amplitud con doble banda lateral y portadora completa, la envolvente de la portadora sigue a la señal modulante. Para un tono de frecuencia f_m y un índice de modulación m, se cumple:

$$v_{AM} = E_c\,[1 + m\cos(2\pi f_m t)]\cos(2\pi f_c t) = E_c\cos(2\pi f_c t) + \frac{mE_c}{2}\cos\left[2\pi(f_c \pm f_m)t\right] \quad (1)$$

El espectro tiene tres componentes (Fig. 1, izquierda):

- La portadora, en f_c, con amplitud E_c. No depende de la modulación y concentra al menos dos tercios de la potencia, aun con $m = 1$.
- Las bandas laterales inferior y superior, en $f_c - f_m$ y $f_c + f_m$, con amplitud $mE_c/2$ cada una. Llevan la información y son imágenes especulares una de la otra, es decir, hay una simetría exacta entre las dos bandas laterales.

En dBc (decibelios relativos a la portadora), cada banda lateral queda $20\log(2/m)$ por debajo de la portadora: $6\,[dB]$ con $m = 1$ y $12\,[dB]$ con $m = 0{,}5$. Con una señal AM el resultado es un espectro continuo y simétrico alrededor de la portadora, que ocupa $2f_{m,max}$ (Fig. 1, derecha).

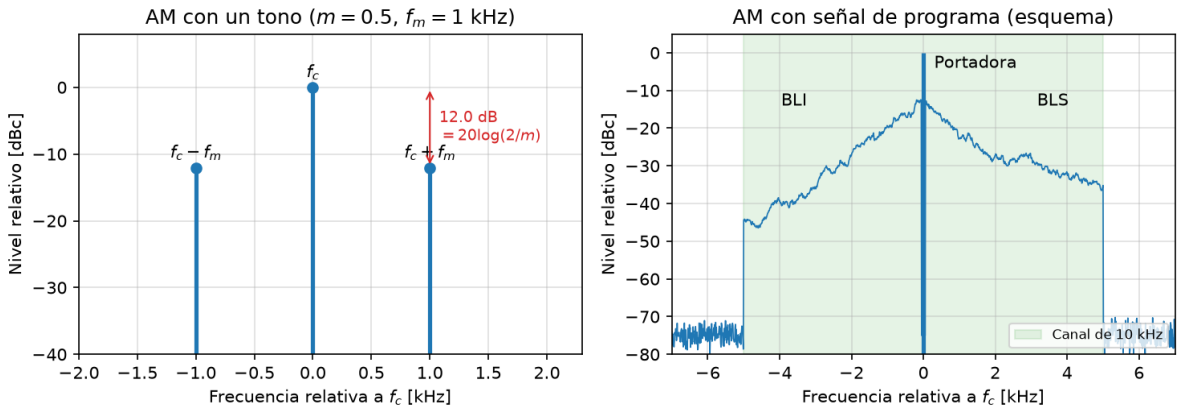


Figura 1: Espectro de AM con un tono (esquemas propios).

2.2. Mediciones

Exploración de la banda e identificación de las emisoras

Se exploró la banda de radiodifusión en AM, que se extiende de 535 a 1705 $[kHz]$.

Tabla 1: Configuración del analizador y resultados en la banda de AM.

Parámetro	**Valor**
Frecuencias de inicio y fin	557,5 a 1727,5 $[kHz]$
Frecuencia central	1142,5 $[kHz]$
Span	1,17 $[MHz]$
Nivel de referencia	-90 $[dBm]$
RBW / VBW	300 $[Hz]$ / 30 $[kHz]$
Emisora 1	
Frecuencia de la portadora	700 $[kHz]$
Emisora identificada	Cadena 3 - Córdoba
Span	20 $[kHz]$
Nivel de referencia	-98 $[dBm]$
RBW / VBW	300 $[Hz]$ / 10 $[kHz]$
Nivel de la portadora	-101 $[dBm]$
Emisora 2	
Frecuencia de la portadora	810 $[kHz]$
Emisora identificada	Radio Mitre - Córdoba
Span	20 $[kHz]$
Nivel de referencia	-98 $[dBm]$
RBW / VBW	300 $[Hz]$ / 10 $[kHz]$
Nivel de la portadora	-102 $[dBm]$

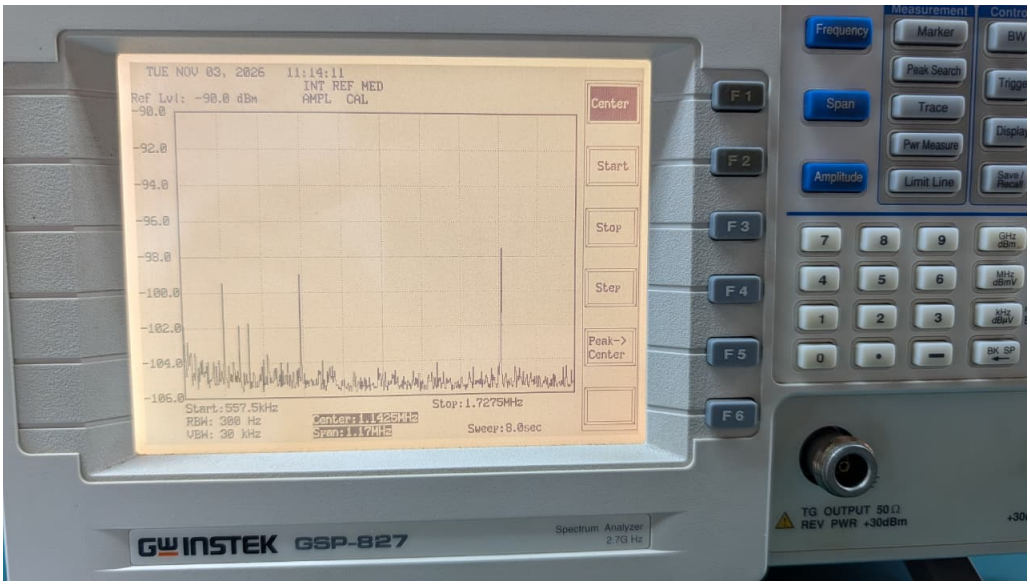
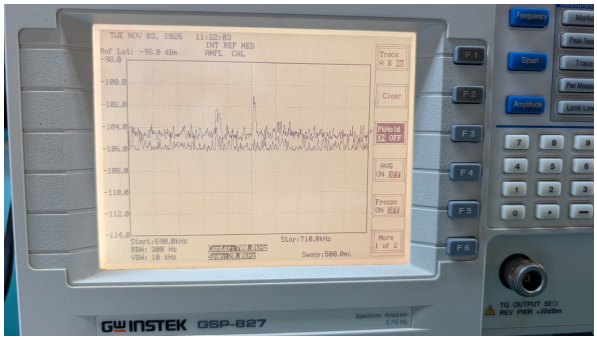
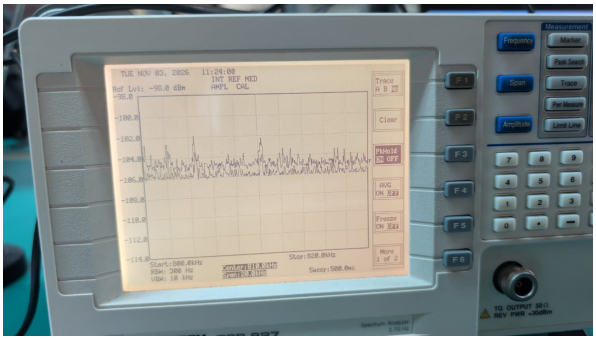


Figura 2: Exploración de la banda de radiodifusión en AM.



(a) Emisora 1 (Cadena 3, 700 $[kHz]$).



(b) Emisora 2 (Radio Mitre, 810 $[kHz]$).

Figura 3: Portadoras de las emisoras de AM observadas con un *span* de 20 $[kHz]$.

Señal AM generada en el laboratorio

Para observar el espectro de una AM con una modulante conocida, se conectó al analizador un generador de funciones GW Instek AFG-2125 con modulación interna (Fig. 4).

Tabla 2: Configuración del generador y del analizador para la señal AM generada.

Parámetro	**Valor**
Generador (AFG-2125)	
Portadora	580 $[kHz]$, -20 $[dBm]$
Modulante	10 $[kHz]$, senoidal y cuadrada (interna)
Profundidad de modulación	80 % ($m = 0{,}8$)
Analizador (GSP-827)	
Frecuencia central / *span*	582 $[kHz]$ / 1 $[MHz]$
Nivel de referencia	-20 $[dBm]$
RBW / VBW	9 $[kHz]$ / 100 $[kHz]$
Nivel de la portadora	≈ -31 $[dBm]$
Marcador en 674,5 $[kHz]$ (senoidal / cuadrada)	$-73{,}7$ $[dBm]$ / $-56{,}1$ $[dBm]$

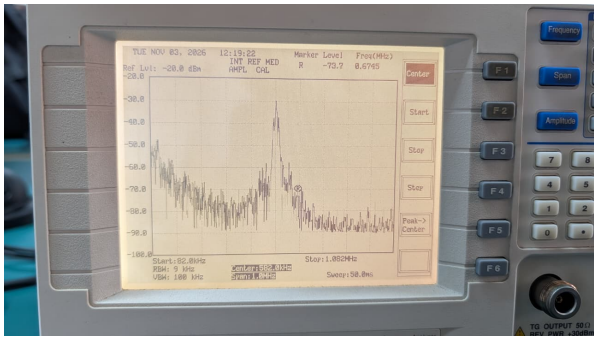


(a) Portadora.

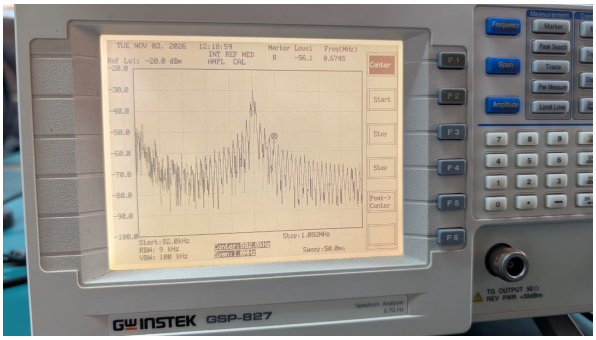


(b) Modulante.

Figura 4: Configuración del generador AFG-2125.



(a) Modulante senoidal.



(b) Modulante cuadrada.

Figura 5: Espectro de la señal AM generada ($f_c = 580\,[kHz]$, $f_m = 10\,[kHz]$, $m = 0{,}8$).

2.3. Análisis

Componentes del espectro

En las Fig. 3a y 3b se distingue la portadora en la frecuencia asignada a cada emisora, pero no las bandas laterales. La portadora se recibió con unos -101 a $-102\,[dBm]$ pero las bandas laterales quedaron por debajo del piso de ruido y no pudieron observarse.

Se utilizó la retención de máximos (*Peak Hold*), que conserva para cada frecuencia el mayor valor registrado en los barridos sucesivos. Esto permite acumular la envolvente de una emisión variable, pero también retiene los picos del ruido.

El bajo nivel recibido se atribuye a la antena utilizada (Fig. 6): una antena interior de dos varillas en V, que es un dipolo pensado para los canales de VHF, donde cada varilla mide de un cuarto de longitud de onda. En la banda de AM, en cambio, $\lambda \approx 430\,[m]$ en $700\,[kHz]$, y con las varillas extendidas hasta un largo total de $1\,[m]$ resulta $L/\lambda \approx 0{,}002$. A esto se suma la atenuación de la recepción en el interior del edificio.



Figura 6: Antena interior de varillas telescópicas utilizada para la recepción en AM.

Ancho de banda ocupado

Para el ancho de banda se había previsto el criterio de "x dB" de la Recomendación UIT-R SM.328, que lo mide entre las frecuencias donde el espectro cae $26\,[dB]$ por debajo del máximo [7], [8]. Aplicarlo requiere que la portadora supere el piso de ruido en al menos $26\,[dB]$, y en esta medición la diferencia fue de unos $3\,[dB]$. Por eso el ancho de banda ocupado no pudo medirse. Según la canalización del CABFRA, con una separación de $10\,[kHz]$ entre canales, se espera que la emisión ocupe como máximo unos $10\,[kHz]$ [2].

Canales adyacentes

En las capturas con *span* de $20\,[kHz]$, los bordes de la pantalla coinciden con los canales adyacentes a $\pm 10\,[kHz]$ de cada portadora, y en ninguno de ellos se observó una portadora. En el barrido de toda la banda (Fig. 2) tampoco aparecen portadoras a $\pm 20\,[kHz]$: las demás emisoras visibles están separadas varias decenas de kHz. Esto es coherente con la planificación, que evita asignar canales adyacentes a emisoras de una misma zona para limitar la interferencia entre ellas.

Se tuvo como limitación al piso de ruido: una emisora adyacente que llegue con menos de unos $-104\,[dBm]$ no puede distinguirse, de modo que la ausencia de portadoras sólo indica que no hay señales por encima de ese nivel con la antena utilizada.

Máxima frecuencia modulante

Con la separación de $10\,[kHz]$ entre canales del CABFRA [2], una emisión de doble banda lateral que no invada los canales adyacentes debe limitarse a unos $5\,[kHz]$. Para verificarlo experimentalmente, la portadora debería superar el piso de ruido en varias decenas de dB, y el ancho debería medirse en retención de máximos durante el tiempo suficiente para que aparezcan las frecuencias altas del programa.

Señal AM generada: modulante senoidal y cuadrada

Con una modulante senoidal, la Ec. 1 predice una portadora y dos bandas laterales en $f_c \pm f_m = 570$ y $590\,[kHz]$, con un nivel de $20 \log \frac{0{,}8}{2} \approx -8\,[dBc]$ y un ancho de banda de $2f_m = 20\,[kHz]$.

En la Fig. 5a, sin embargo, se observa un único pico: las bandas laterales están a $10\,[kHz]$ de la portadora, separación comparable al RBW de $9\,[kHz]$, y con un *span* de $1\,[MHz]$.

Se asume que hubo una configuración incorrecta del analizador, ya que no pudieron observarse las bandas laterales, por lo que el índice de modulación no pudo verificarse.

Con una modulante cuadrada, la envolvente alterna entre $1+m$ y $1-m$. Su serie de Fourier contiene sólo armónicas impares, de amplitud $\frac{4}{n\pi}$, de modo que cada una produce

un par de bandas laterales en $f_c \pm n f_m$ con un nivel de

$$N_{BL,n} - N_c = 20 \log \left(\frac{m}{2} \cdot \frac{4}{n\pi} \right), \qquad n = 1, 3, 5, \ldots \tag{2}$$

Tabla 3: Nivel teórico de las bandas laterales con modulante cuadrada ($m = 0{,}8$, $f_m = 10\,[kHz]$).

Armónica n	**Frecuencias** $[kHz]$	**Nivel** $[dBc]$
1	570 y 590	$-5{,}9$
3	550 y 610	$-15{,}4$
5	530 y 630	$-19{,}8$
7	510 y 650	$-22{,}8$
9	490 y 670	$-24{,}9$

El espectro de la Fig. 5b coincide con esta predicción: un peine de componentes separadas $2f_m = 20\,[kHz]$, cuyo nivel disminuye lentamente y que se extiende por todo el *span*.

La comparación muestra el efecto del contenido armónico de la modulante sobre el ancho de banda. Una senoidal ocupa $2f_m$, mientras que una cuadrada, por sus flancos abruptos, tiene en teoría un ancho de banda infinito: en la práctica, uno que se extiende hasta donde sus armónicas caen bajo el piso de ruido. Por eso en radiodifusión el audio se limita en banda antes de modular, de modo que la emisión no invada los canales adyacentes.

Índice de modulación en una emisión de programa

Con un único tono sinusoidal, el índice de modulación se obtiene de la diferencia de nivel entre una banda lateral y la portadora, a partir de la Ec. 1:

$$m = \frac{2E_{BL}}{E_c} = 2 \cdot 10^{(N_{BL} - N_c)/20} \tag{3}$$

Con una emisión comercial la Ec. 3 no puede aplicarse, porque la modulante no es un tono: tiene muchas componentes de frecuencia y amplitud variables, que reparten la potencia de las bandas laterales en un espectro continuo. No hay una única línea de banda lateral para medir, y su nivel depende del RBW y del instante. Tampoco puede suponerse que una emisora comercial module con $m = 1$: los procesadores de audio limitan los picos por debajo de la sobremodulación, y el índice varía todo el tiempo con el programa.

2.4. Síntesis

La AM imprime la información en la amplitud de la portadora. En el espectro esto se traduce en una portadora fija y dos bandas laterales simétricas, cuyo ancho es el doble de la máxima frecuencia modulante y cuyo nivel depende del índice de modulación.

En las emisoras recibidas, con una antena poco adecuada para la banda, sólo la portadora superó el piso de ruido, mientras que las bandas laterales, de menor nivel y repartidas en varios kHz, quedaron ocultas. Las emisoras se identificaron por su frecuencia, pero el ancho de banda y la máxima frecuencia modulante quedaron limitados al análisis teórico.

Con la señal del generador, en cambio, la modulante cuadrada produjo el peine de bandas laterales en las armónicas impares que predice su serie de Fourier, lo que muestra que el ancho de banda de una AM depende del contenido espectral de la modulante y justifica la limitación del audio en radiodifusión. Con la modulante senoidal, la configuración del analizador no permitió resolver las bandas laterales, por lo que el índice de modulación no pudo verificarse experimentalmente.

3. Radiodifusión en FM

3.1. Modulación FM

En la modulación de frecuencia, la frecuencia instantánea de la portadora se desvía en proporción a la señal modulante. Para un tono de frecuencia f_m que produce una desviación máxima Δf, el índice de modulación es $\beta = \Delta f / f_m$ y la señal se desarrolla en funciones de Bessel de primera especie ($J_n(\beta)$) [5]:

$$v_{FM} = E_c \cos\left[2\pi f_c t + \beta \sin(2\pi f_m t)\right] = E_c \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \cos\left[2\pi (f_c + n f_m) t\right] \tag{4}$$

El espectro tiene infinitas componentes separadas f_m entre sí, con amplitud $E_c J_n(\beta)$. Cada coeficiente da la amplitud relativa de la componente en $f_c + n f_m$: $J_0(\beta)$ corresponde a la portadora y $J_n(\beta)$, con $n \neq 0$, al par de bandas laterales de orden n. Como $J_{-n}(\beta) = (-1)^n J_n(\beta)$, las bandas laterales de un mismo orden tienen igual amplitud, y difieren sólo en el signo cuando n es impar. Además, se cumple

$$J_0^2(\beta) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} J_n^2(\beta) = 1 \tag{5}$$

lo que indica que la potencia total es constante: la modulación sólo la redistribuye entre la portadora y las bandas laterales [5].

El número de componentes significativas crece con β. Con $\beta \ll 1$ (FM de banda angosta) sólo son apreciables $J_0 \approx 1$ y $J_1 \approx \beta/2$, y el espectro se parece al de una AM,

con un par de bandas laterales. A medida que β aumenta, la potencia se reparte en más pares, del orden de $\beta + 1$, por lo que casi toda la potencia queda en el ancho de banda que da la regla de Carson:

$$B_T \approx 2\,(\Delta f + f_m) \tag{6}$$

En la radiodifusión en FM la desviación máxima es de $\pm 75\,[kHz]$ [9]. La señal que modula la portadora no es directamente el audio, sino la señal múltiplex estéreo, que agrupa en banda base las componentes de la Tab. 4 (Fig. 7). El esquema es compatible con los receptores monofónicos, que sólo aprovechan la parte de $30\,[Hz]$ a $15\,[kHz]$, mientras que un receptor estéreo recupera ambos canales como $L = M + S$ y $R = M - S$.

Tabla 4: Componentes de la señal múltiplex estéreo [9], [10].

Frecuencia	**Componente**	**Función**
$30\,[Hz]$ a $15\,[kHz]$	$M = (L + R)/2$	Suma de ambos canales: es la señal que reproduce un receptor monofónico.
$19\,[kHz]$	Tono piloto	Referencia con la que el receptor regenera la subportadora de $38\,[kHz]$, su segunda armónica.
23 a $53\,[kHz]$	$S = (L - R)/2$	Diferencia entre canales, en doble banda lateral con la subportadora de $38\,[kHz]$ suprimida.
$57\,[kHz]$	RDS (opcional)	Datos de identificación de la emisora y del programa, a $1187{,}5\,[bit/s]$, sobre una subportadora suprimida enganchada a la tercera armónica del piloto.

Las componentes se reparten la desviación máxima. Según la Recomendación UIT-R BS.450, M y S pueden alcanzar cada una el 90 % de la desviación, pero en condiciones distintas: con $L = R$ toda la señal está en M, y con $L = -R$ toda está en S. El tono piloto ocupa entre el 8 y el 10 %, y el conjunto de las subportadoras adicionales, entre 53 y $76\,[kHz]$, no puede superar el 10 % [9]. Para el RDS se recomienda una desviación nominal de $\pm 2\,[kHz]$ [10].

Con la regla de Carson, la señal monofónica ocupa $2(75+15) = 180\,[kHz]$ y la estéreo $2(75+53) = 256\,[kHz]$. Este último valor es mayor que la separación de $200\,[kHz]$ entre canales, porque la regla es conservadora: la desviación pico sólo se alcanza en los momentos de mayor nivel del programa, y las componentes de mayor frecuencia de la múltiplex no usan toda la desviación.

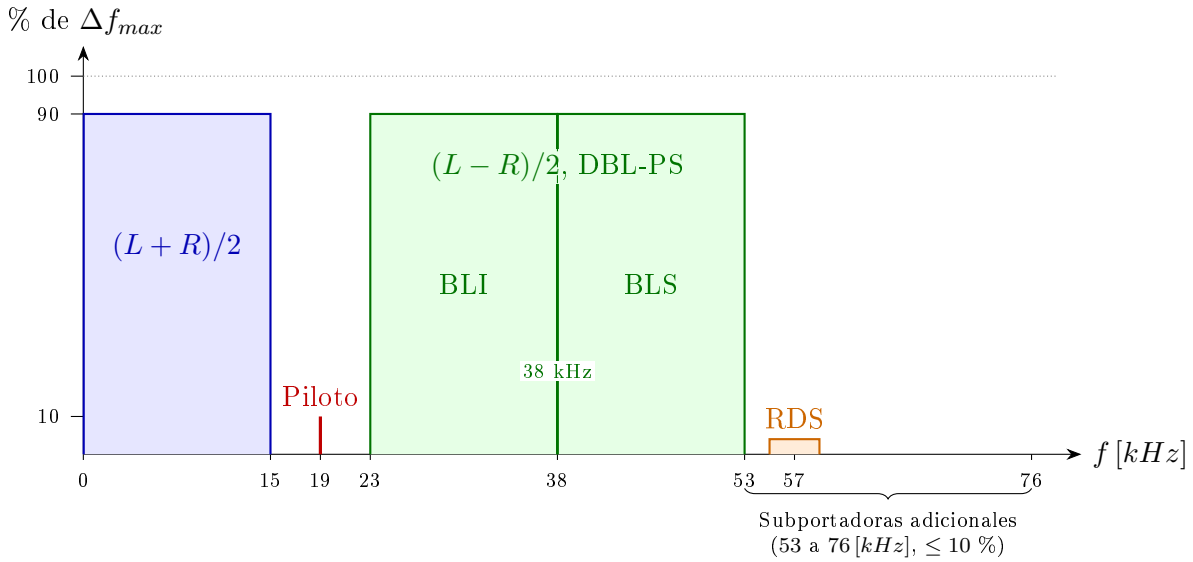


Figura 7: Espectro de la señal múltiplex estéreo en banda base (esquema propio basado en [9], [10]). La altura de cada componente indica su amplitud máxima como porcentaje de la desviación máxima; M y S alcanzan el 90 % en condiciones distintas, por lo que no lo hacen al mismo tiempo.

3.2. Mediciones

Exploración de la banda

Se exploró la banda de 88 a 108 $[MHz]$ con un RBW de 9 $[kHz]$ (Fig. 8). Sobre un piso de ruido de unos $-96\,[dBm]$ se distinguen alrededor de una docena de emisoras, con niveles entre unos -90 y $-65\,[dBm]$. Con un *span* de 20 $[MHz]$ cada emisora aparece como una línea, porque su ancho, del orden de 200 $[kHz]$, ocupa apenas un punto de la traza.

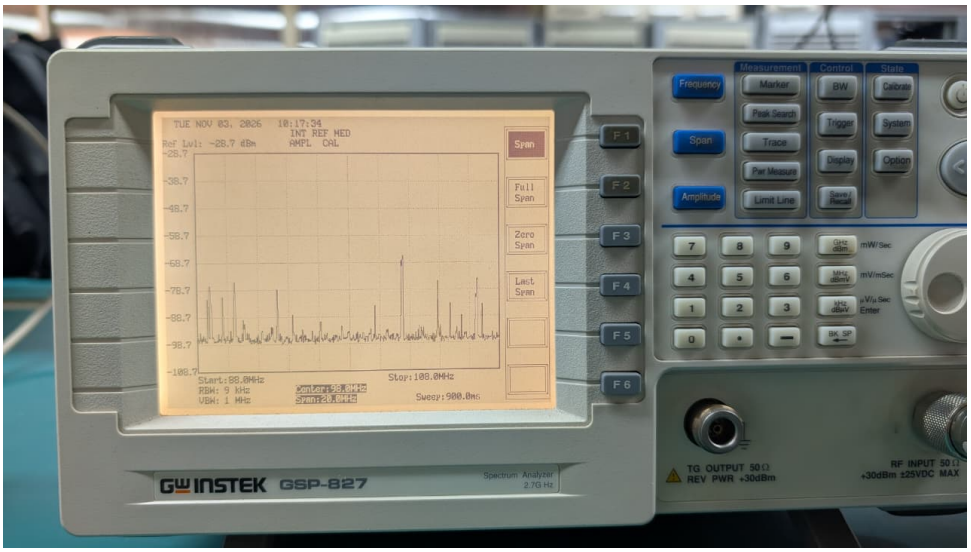
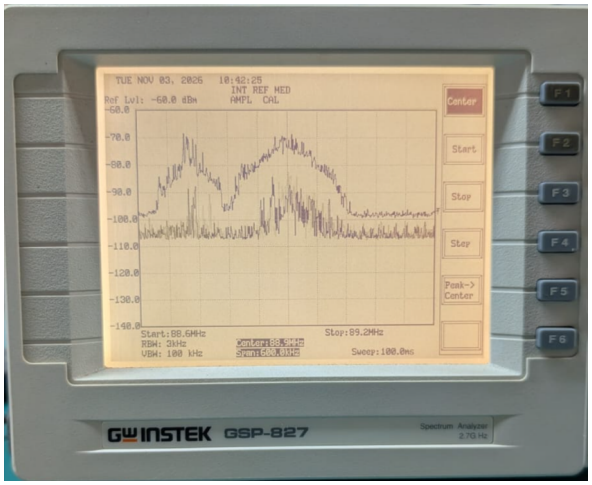


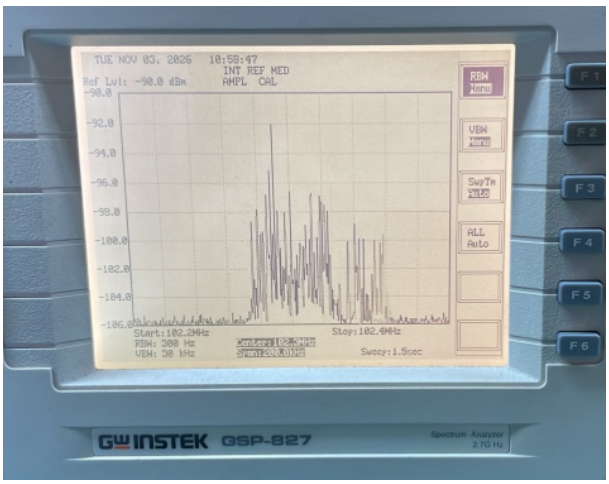
Figura 8: Exploración de la banda de radiodifusión en FM.

Tabla 5: Configuración del analizador y resultados en la banda de FM.

Parámetro	**Valor**
Frecuencias de inicio y fin	88 a 108 $[MHz]$
Frecuencia central	98 $[MHz]$
Span	20 $[MHz]$
Nivel de referencia	$-28{,}7\,[dBm]$
RBW / VBW	9 $[kHz]$ / 1 $[MHz]$
Emisora 1	
Frecuencia de la portadora	88,9 $[MHz]$
Emisora identificada	No confirmada
Span	600 $[kHz]$
Nivel de referencia	$-60\,[dBm]$
RBW / VBW	3 $[kHz]$ / 100 $[kHz]$
Nivel de la portadora	$\approx -70\,[dBm]$ (máximo de la envolvente)
Emisora 2	
Frecuencia de la portadora	102,3 $[MHz]$
Emisora identificada	No confirmada
Span	200 $[kHz]$
Nivel de referencia	$-90\,[dBm]$
RBW / VBW	300 $[Hz]$ / 30 $[kHz]$
Nivel de la portadora	$\approx -92\,[dBm]$ (componente máxima)



(a) Emisora 1 (88,9 $[MHz]$).



(b) Emisora 2 (102,3 $[MHz]$).

Figura 9: Espectro de las emisoras de FM analizadas.

Ninguna de las dos emisoras pudo confirmarse en el listado oficial de ENACOM. Según listados de emisoras no oficiales, la de 88,9 $[MHz]$ correspondería a Pobre Johnny 88,9 FM y la de 102,3 $[MHz]$ a CBA24 102,3 FM, ambas de la ciudad de Córdoba [11].

3.3. Análisis

Ancho de banda ocupado

Con una señal de programa, el espectro de FM no muestra una portadora fija y bandas laterales separadas, como con un tono: la energía se mueve dentro de un "bloque" de ancho variable alrededor de f_c. Por eso el ancho de banda se estimó sobre la envolvente en retención de máximos de la Emisora 1 (Fig. 9a), entre los puntos que caen 26 $[dB]$ por debajo del máximo [7]. Con el máximo en unos $-70\,[dBm]$, ese nivel es de unos $-96\,[dBm]$, y sobre la grilla se obtiene un ancho de banda de aproximadamente 220 $[kHz]$. El resultado se compara con:

- La separación entre canales de 200 $[kHz]$ del CABFRA [2]: la emisión la supera levemente, de modo que sus flancos invaden los canales vecinos, aunque con un nivel muy inferior al del centro del canal.
- La regla de Carson, de 180 $[kHz]$ para una emisión monofónica y de 256 $[kHz]$ para una estéreo con la desviación máxima. El valor medido queda entre ambos, como se espera para una emisión estéreo que no alcanza la desviación máxima en forma permanente.

En la Emisora 2 no se estimó el ancho de banda. En un barrido simple con un RBW de 300 $[Hz]$, el analizador observa cada frecuencia durante un instante muy breve. La Fig. 9b muestra entonces un conjunto de líneas dispersas, que corresponden a las frecuencias donde había energía en el momento en que pasó el filtro, y que en ese barrido ocupan unos 100 $[kHz]$. Además, las componentes superan el piso de ruido en sólo unos 13 $[dB]$. Esta captura ilustra que el espectro de una FM con programa cambia en cada instante, y que para medir el ancho de banda ocupado es necesario acumular muchos barridos.

Canales adyacentes

En la Fig. 9a se observa una emisora en 88,7 $[MHz]$, en el canal inmediatamente inferior al de la emisora analizada. Ambas llegan con niveles máximos similares, de unos $-70\,[dBm]$, y sus envolventes se acercan hasta casi tocarse en la frecuencia intermedia, donde el nivel cae a unos $-98\,[dBm]$, cerca del piso de ruido. La emisora de 88,7 $[MHz]$ ocupa un bloque más angosto, de unos 150 $[kHz]$, lo que podría deberse a una menor desviación o a una emisión monofónica. En el barrido de toda la banda (Fig. 8) las demás emisoras aparecen separadas por varios canales.

Índice de modulación y funciones de Bessel

La componente de la frecuencia de la portadora tiene amplitud $E_c J_0(\beta)$ (Fig. 10). Como J_0 se anula en $\beta = 2{,}405,\ 5{,}520,\ 8{,}654$, etc., con un tono conocido se puede subir

la desviación hasta que la portadora desaparece del analizador y obtener $\Delta f = \beta f_m$ con gran precisión. Es el método de la portadora nula de Bessel, usado para calibrar moduladores de FM.

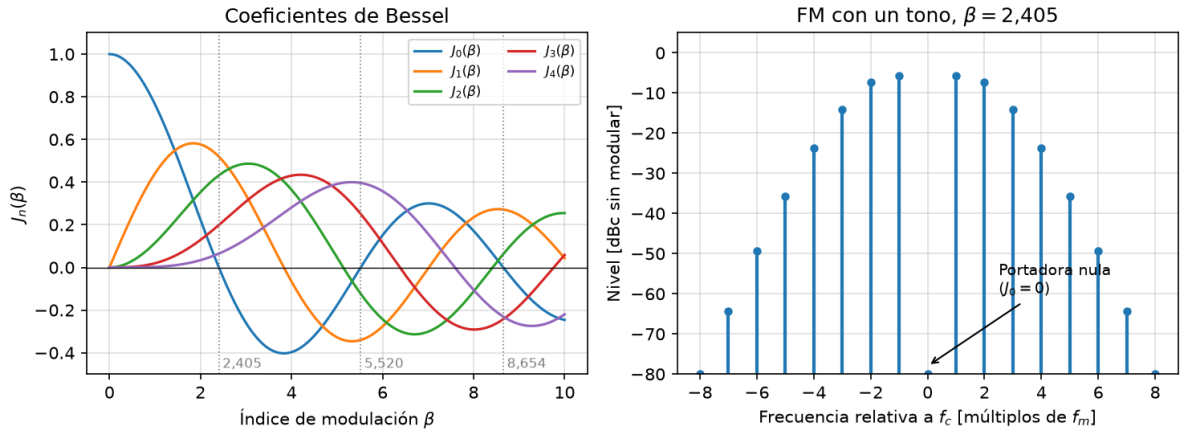


Figura 10: Coeficientes de Bessel en función de β y espectro de FM con portadora nula.

Esta relación no permite medir el índice de modulación de una emisión de programa habitual, por tres razones:

- La señal modulante es compleja: tiene muchas componentes de frecuencia y amplitud variables. El índice $\beta = \Delta f / f_m$ solo está definido para un tono, y con varios tonos aparecen productos de intermodulación con coeficientes $J_n(\beta_1)J_k(\beta_2)\cdots$.
- El espectro cambia continuamente con el contenido del programa, de modo que la línea de la portadora sube y baja todo el tiempo.
- La señal estéreo incluye, además del audio, el tono piloto, las bandas laterales de S alrededor de 38 $[kHz]$ y, si existe, el RDS, que también modulan la portadora.

3.4. Síntesis

La FM transmite la información en la frecuencia instantánea de la portadora, con amplitud constante. Esto la hace robusta frente al ruido y a las variaciones de amplitud del canal, y permite usar amplificadores no lineales. A cambio, ocupa un ancho de banda mucho mayor que la AM: unos 200 $[kHz]$ contra 10 $[kHz]$. En el analizador se ve como un bloque de energía de ancho variable alrededor de la frecuencia del canal, con potencia total constante y una distribución que cambia con el programa.

En la medición, la emisora de 88,9 $[MHz]$ ocupó unos 220 $[kHz]$ de ancho de banda, entre los valores de Carson para una emisión monofónica y una estéreo, y una emisora en el canal adyacente mostró que los flancos de canales contiguos llegan a acercarse hasta el piso de ruido.

4. Televisión analógica

[Si en el laboratorio se recibió o generó una señal analógica, completar las mediciones de esta sección; si no, dejar el desarrollo conceptual e indicar que no se dispuso de señal.]

En Argentina, la televisión analógica usa la norma PAL-N: 625 líneas, 50 campos por segundo y canales de 6 $[MHz]$ [12]. El CABFRA asigna a la televisión los canales 2 a 13 en VHF y 14 a 51 en UHF [2] (??).

4.1. Componentes del canal

La Fig. 11 muestra un esquema propio del espectro de un canal PAL-N, construido a partir de los parámetros de la norma [12]. Las frecuencias se miden desde el borde inferior del canal:

- Portadora de video: en 1,25 $[MHz]$. Está modulada en amplitud por la señal de luminancia, con modulación negativa: el blanco corresponde a la menor amplitud y los pulsos de sincronismo a la máxima. La banda lateral superior se transmite completa, hasta 4,2 $[MHz]$ por encima de la portadora, y de la inferior solo queda un vestigio de 0,75 $[MHz]$.
- Subportadora de color: en $1{,}25 + 3{,}582 = 4{,}83\,[MHz]$. Las dos señales de diferencia de color, U y V, la modulan en cuadratura (QAM) con portadora suprimida, y la fase de V se invierte en cada línea, de donde viene el nombre PAL (*Phase Alternating Line*). Al receptor se le envía una ráfaga (*burst*) de la subportadora en cada línea, como referencia de fase.
- Portadora de audio: en $1{,}25 + 4{,}5 = 5{,}75\,[MHz]$, modulada en frecuencia con una desviación de $\pm 25\,[kHz]$. Queda 0,25 $[MHz]$ por debajo del borde superior del canal.

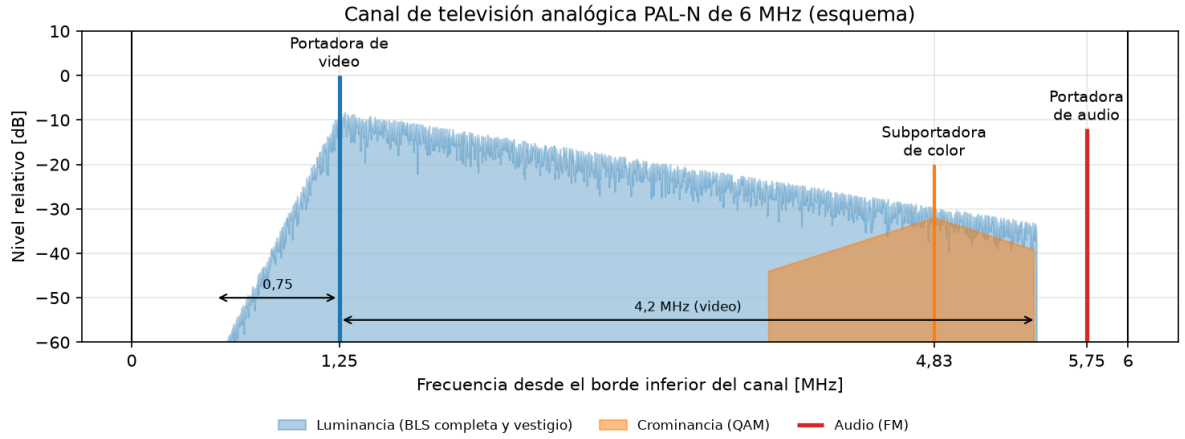


Figura 11: Espectro de un canal de televisión analógica PAL-N de 6 $[MHz]$. Esquema propio a partir de la Rec. UIT-R BT.470 [12].

4.2. Mediciones

Tabla 6: Configuración del analizador y resultados para la señal de televisión analógica.

Parámetro	**Valor**
Canal y límites del canal	[canal N, de f_1 a f_2 [MHz]]
Frecuencia central / *span*	[] / [$\approx 8\,[MHz]$]
Nivel de referencia / RBW / VBW	[]
Atenuación / preamplificación / unidad	[]
Portadora de video: frecuencia y nivel	[]
Subportadora de color: frecuencia y nivel	[]
Portadora de audio: frecuencia y nivel	[]
Relación audio/video	[dB]
Ancho de banda ocupado	[MHz]

[Captura del canal analógico (`Figuras/mediciones/tv_analogica.png`)]

Figura 12: Espectro medido del canal de televisión analógica.

4.3. Análisis

Ancho de banda y banda lateral vestigial

La señal ocupa unos $0{,}75 + 4{,}2 = 4{,}95\,[MHz]$ de video, más el audio, dentro del canal de $6\,[MHz]$. Con doble banda lateral, el video ocuparía $2 \times 4{,}2 = 8{,}4\,[MHz]$ y no entraría en el canal. Con banda lateral única, en cambio, haría falta un filtro de corte abrupto justo en la portadora, imposible de construir sin distorsionar las bajas frecuencias del video, que son las de mayor energía (el nivel medio de la imagen y los sincronismos). La banda lateral vestigial es el compromiso entre ambas:

- Se transmite la banda superior completa y un vestigio de la inferior, lo que permite un filtro de transmisión con una pendiente realizable.
- El receptor tiene un filtro de Nyquist, con una pendiente simétrica alrededor de la portadora: la suma de las dos bandas en la zona del vestigio reconstruye una respuesta plana.
- El receptor puede seguir usando un detector de envolvente.

[Comparar con el ancho medido en la Fig. 12.]

Nivel del audio respecto del video

La portadora de audio se transmite normalmente unos 10 $[dB]$ por debajo del pico de la portadora de video. En la medición, el nivel de la portadora de video depende del contenido de la imagen, porque con modulación negativa una imagen clara reduce la amplitud media. Por eso la relación debe medirse con retención de máximos, para captar el nivel de los pulsos de sincronismo, que corresponden al pico de la envolvente, y con un RBW que contenga la portadora completa pero no las bandas laterales. [Indicar la relación medida y las condiciones.]

Canales adyacentes

[Describir las señales detectadas en los canales vecinos.] El audio de un canal está a 0,25 $[MHz]$ del borde superior y el vestigio del canal siguiente empieza 0,5 $[MHz]$ por encima de ese borde, de modo que en una misma zona no se asignan canales adyacentes por aire. En las redes de cable, en cambio, se usan todos los canales contiguos, con niveles controlados.

4.4. Síntesis

En la televisión analógica PAL-N cada componente usa una modulación distinta dentro del mismo canal de 6 $[MHz]$:

- Video: AM con banda lateral vestigial y modulación negativa.
- Color: modulación en cuadratura de una subportadora en 3,58 $[MHz]$, con alternancia de fase por línea, que ocupa la parte alta del espectro de luminancia sin interferirlo apreciablemente.
- Audio: FM en una portadora 4,5 $[MHz]$ por encima de la de video.

5. Televisión digital terrestre (TDA)

La Televisión Digital Abierta usa la norma ISDB-Tb [13], con canales de 6 $[MHz]$ en la banda UHF, canales 14 a 51 [2]. El sistema se describe en detalle en la Sección 11. Lo que importa para la medición es que la señal es OFDM: miles de subportadoras de igual nivel que ocupan 5,57 $[MHz]$ del canal y que, en el analizador, forman una meseta plana con flancos abruptos (Fig. 19).

5.1. Mediciones

Señales recibidas en el analizador

Se exploró la banda de 470 a 698 $[MHz]$ con la antena de recepción y se registraron las señales de la Tab. 7. La frecuencia central de cada canal se calculó con la **??**.

Tabla 7: Señales de TDA observadas en el analizador y servicios decodificados por el receptor.

Canal	$f_{central}$ **[MHz]**	**Nivel [dBm]**	B_{ocup} **[MHz]**	**¿Decodifica?**	**Servicios**
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]

Tabla 8: Configuración del analizador para la TDA.

Parámetro	**Exploración de banda**	**Detalle de un canal**
Frecuencias de inicio y fin / central	470 a 698 $[MHz]$	[]
Span	228 $[MHz]$	[10 $[MHz]$]
Nivel de referencia	[]	[]
RBW / VBW	[]	[30 a 100 $[kHz]$]
Atenuación / preamplificación / unidad	[]	[]

[Captura de la banda UHF completa (`Figuras/mediciones/tda_banda.png`)]

Figura 13: Exploración de la banda UHF de televisión digital.

[Captura de un canal ISDB-Tb en detalle (`Figuras/mediciones/tda_canal.png`)]

Figura 14: Espectro de un canal ISDB-Tb.

Servicios decodificados por el receptor

Se conectó la antena al televisor del laboratorio, se hizo una búsqueda automática de canales y se registraron los servicios recibidos (última columna de la Tab. 7). [Agregar fotografía de la lista de canales del televisor.]

5.2. Análisis

Ancho de banda ocupado

En una señal OFDM, el ancho de banda ocupado se mide entre los flancos de la meseta: por ejemplo, donde el nivel cae 3 $[dB]$ por debajo de la meseta, o como el ancho que contiene el 99 % de la potencia [7]. El valor teórico es 5,57 $[MHz]$ (13 segmentos de 428,57 $[kHz]$), que deja unos 213 $[kHz]$ de guarda a cada lado dentro del canal de 6 $[MHz]$. [Comparar con lo medido.]

Para medir el nivel de un canal digital no sirve la lectura de pico del analizador, porque la potencia está repartida en todo el ancho. El nivel del canal se obtiene integrando la densidad espectral:

$$P_{canal}\,[dBm] = N_{meseta}\,[dBm] + 10\log\left(\frac{5{,}57\,[MHz]}{RBW}\right) \tag{7}$$

donde N_{meseta} es el nivel leído sobre la meseta con un RBW dado. Muchos analizadores lo calculan directamente con la función de potencia de canal.

Forma del espectro y OFDM

La meseta plana se explica porque las subportadoras tienen todas el mismo nivel medio y están tan juntas (de 1 a 4 $[kHz]$ de separación) que, con un RBW de decenas de kHz, el analizador no las resuelve y muestra su suma. Los flancos son abruptos porque el espectro de cada subportadora decae rápido fuera de la banda y porque el transmisor filtra la señal. En el centro de la meseta no aparece ninguna portadora destacada, porque no hay una portadora de referencia como en la televisión analógica. [Señalar si se ven irregularidades en la meseta, que indicarían multitrayecto o ecos.]

Comparación con los servicios decodificados

[Comparar los canales vistos en el analizador con los que decodificó el receptor.] La presencia de una señal en el analizador no garantiza que se decodifique. El receptor necesita:

- Un nivel por encima de su sensibilidad.
- Una relación señal a ruido mayor que la que pide la modulación de cada capa, que es mayor para 64-QAM que para QPSK.
- Que los ecos queden dentro del intervalo de guarda.
- Que no haya interferencias en el canal.

A la inversa, el receptor puede decodificar el segmento central (*one-seg*, en QPSK) aunque no logre decodificar la capa HD, en 64-QAM.

5.3. Síntesis

La TDA argentina usa ISDB-Tb: OFDM en canales de 6 $[MHz]$ divididos en 13 segmentos, que pueden agruparse en hasta tres capas jerárquicas con distinta modulación (DQPSK, QPSK, 16-QAM o 64-QAM) y distinta tasa de código. Así, un mismo canal transporta un servicio en alta definición para recepción fija y uno robusto para receptores móviles. El desarrollo completo está en la Sección 11.

Parte 2: Interpretación de niveles

6. Unidades utilizadas en las mediciones

6.1. Decibeles absolutos y relativos

- dBm: potencia relativa a $1\,[mW]$, $P_{dBm} = 10\log\left(P/1\,[mW]\right)$. Es una medida absoluta: $0\,[dBm] = 1\,[mW]$, $-30\,[dBm] = 1\,[\mu W]$ y $-60\,[dBm] = 1\,[nW]$.
- dBμV: tensión relativa a $1\,[\mu V]$. Como es un cociente de tensiones, se calcula como $V_{dB\mu V} = 20\log\left(V/1\,[\mu V]\right)$. Es la unidad habitual en recepción de radiodifusión y en redes de cable, donde los niveles se especifican en tensión sobre $75\,[\Omega]$.
- dBc: nivel de una componente relativo al de la portadora, $N_{dBc} = N_{comp} - N_{portadora}$. Es una medida relativa: no depende de la impedancia ni de la ganancia del sistema, y por eso se usa para expresar bandas laterales, espurias, armónicos o ruido de fase.

6.2. Relación entre potencia y tensión

Sobre una resistencia R, una tensión eficaz V disipa una potencia

$$P = \frac{V^2}{R} \quad \Rightarrow \quad V = \sqrt{PR} \tag{8}$$

Expresando P en mW y V en µV:

$$V_{dB\mu V} = 20\log\frac{\sqrt{PR}}{10^{-6}} = 10\log\frac{P}{10^{-3}} + 10\log\frac{10^{-3}R}{10^{-12}} = P_{dBm} + 90 + 10\log R \tag{9}$$

Para los dos valores de impedancia habituales:

$$R = 50\,[\Omega]: \quad V_{dB\mu V} = P_{dBm} + 107{,}0 \tag{10}$$

$$R = 75\,[\Omega]: \quad V_{dB\mu V} = P_{dBm} + 108{,}8 \tag{11}$$

Por ejemplo, $-20\,[dBm]$ equivalen a $87{,}0\,[dB\mu V]$ ($22{,}36\,[mV]$) sobre $50\,[\Omega]$ y a $88{,}8\,[dB\mu V]$ ($27{,}39\,[mV]$) sobre $75\,[\Omega]$. La diferencia entre ambos sistemas es $10\log(75/50) = 1{,}76\,[dB]$.

La Tab. 9 resume algunas equivalencias.

Tabla 9: Equivalencias entre dBm, potencia, tensión y dBµV para 50 y 75 [Ω].

dBm	**Potencia**	50 [Ω]		75 [Ω]	
		Tensión	**dBµV**	**Tensión**	**dBµV**
0	1 $[mW]$	224 $[mV]$	107,0	274 $[mV]$	108,8
−20	10 $[\mu W]$	22,4 $[mV]$	87,0	27,4 $[mV]$	88,8
−40	100 $[nW]$	2,24 $[mV]$	67,0	2,74 $[mV]$	68,8
−60	1 $[nW]$	224 $[\mu V]$	47,0	274 $[\mu V]$	48,8
−107	20 $[fW]$	1,00 $[\mu V]$	0,0	1,22 $[\mu V]$	1,8

6.3. Por qué hay que especificar la impedancia

Un nivel en dBm indica una potencia y un nivel en dBµV, una tensión. Pasar de uno a otro requiere la Ec. 8, en la que interviene la resistencia sobre la que se desarrolla la tensión: la misma tensión de 1 $[mV]$ entrega 20 $[nW]$ (−47 $[dBm]$) sobre 50 [Ω] y 13,3 $[nW]$ (−48,8 $[dBm]$) sobre 75 [Ω]. Sin la impedancia, la conversión es ambigua en 1,76 $[dB]$ entre los dos sistemas habituales.

En la práctica esto aparece al medir con el analizador de espectro, que tiene una entrada de 50 [Ω] y mide en dBm, una red de 75 [Ω] cuyos niveles se especifican en dBµV. Se pueden presentar tres casos:

- Con adaptador de mínima pérdida: a la lectura se le suma la atenuación del adaptador (unos 5,7 $[dB]$) y se convierte con la ecuación de 75 [Ω].
- Conexión directa: se comete el error de desadaptación de 0,18 $[dB]$ (**??**).
- Analizador configurado en 75 [Ω]: algunos instrumentos permiten indicar una impedancia de referencia de 75 [Ω] y hacen la conversión internamente, pero eso no cambia la impedancia real de su entrada.

7. Ejercicio de aplicación: índice de modulación de una señal AM

Enunciado: una señal AM ingresa al analizador de espectro con un nivel de portadora de −20 $[dBm]$ y bandas laterales de −60 $[dBm]$. Se requiere el índice de modulación m.

Resolución en tensión: se convierte cada nivel a tensión sobre 50 [Ω] con la Ec. 8.

$$\text{Portadora:} \quad P_c = 10^{-20/10}\,[mW] = 10\,[\mu W] \qquad E_c = \sqrt{10^{-5}\cdot 50} = 22{,}36\,[mV] \tag{12}$$

$$\text{Banda lateral:} \quad P_{BL} = 10^{-60/10}\,[mW] = 1\,[nW] \quad E_{BL} = \sqrt{10^{-9}\cdot 50} = 0{,}2236\,[mV] \tag{13}$$

De la Ec. 1, cada banda lateral tiene amplitud $E_{BL} = \frac{m}{2} E_c$, de modo que

$$m = \frac{2E_{BL}}{E_c} = \frac{2 \cdot 0{,}2236}{22{,}36} = 0{,}02 = 2\ \% \tag{14}$$

Resolución en dBc: la banda lateral está $-60 - (-20) = -40\,[dBc]$ respecto de la portadora. Con la Ec. 3:

$$m = 2 \cdot 10^{-40/20} = 2 \cdot 0{,}01 = 0{,}02 = 2\ \% \tag{15}$$

Observaciones:

- El resultado no depende de la impedancia. Sobre $75\,[\Omega]$ las tensiones son 27,39 y $0{,}2739\,[mV]$, pero su cociente es el mismo, porque la impedancia se cancela. Por eso el cálculo en dBc es el más directo.
- Un índice del 2 % es muy bajo: las bandas laterales llevan solo $2 \cdot (m/2)^2 = 0{,}02$ % de la potencia de la portadora. Para que el método funcione, las bandas laterales tienen que quedar por encima del piso de ruido del analizador. Con $-60\,[dBm]$ y un RBW de $9\,[kHz]$ el margen es amplio, pero para índices menores conviene reducir el RBW.
- El cálculo supone modulación con un único tono sinusoidal, que es lo que permite identificar una única línea de banda lateral (Sección 2).

7.1. Ajustes recomendados del analizador

Para las mediciones de la Parte 1, la cátedra recomienda:

- Conector de desacople de continua, obligatorio.
- Medir solo señales de recepción.
- Nivel de referencia de $-30\,[dBm]$, ajustable según la señal.
- *Span* y frecuencias de inicio y fin según la banda medida.
- Ganancia de 5 a $10\,[dB]$.
- RBW de $9\,[kHz]$ y VBW de $100\,[kHz]$.

El RBW de $9\,[kHz]$ es adecuado para explorar las bandas y para la FM y la televisión, pero es comparable al canal de AM de $10\,[kHz]$, por lo que para resolver las bandas laterales de una emisora de AM conviene bajarlo a $1\,[kHz]$ o menos (Sección 2). El VBW, mayor que el RBW, deja la traza sin promediar. Si se lo reduce, la traza se suaviza y se lee mejor el nivel medio de una señal ruidosa como la OFDM.

Parte 3: Investigación y desarrollo conceptual

8. DVB-C

DVB-C (*Digital Video Broadcasting – Cable*) es la norma del consorcio DVB para la transmisión de televisión digital por redes de cable, publicada por ETSI como EN 300 429 [14] y recogida por la UIT como Anexo A de la Recomendación J.83 [15].

8.1. Tipo de red

Se usa en redes de televisión por cable coaxial y en las redes híbridas fibra-coaxial (HFC): la señal sale de la cabecera por fibra hasta un nodo óptico, que la convierte a RF y la distribuye por coaxial de 75 $[\Omega]$, con amplificadores y derivadores, hasta el abonado. El canal coaxial es mucho más benigno que el terrestre: no hay multitrayecto severo, la relación señal a ruido es alta (más de 30 $[dB]$) y los niveles están controlados. Por eso DVB-C puede usar una modulación de un solo portador de alto orden, sin los mecanismos de robustez de la televisión terrestre.

8.2. Modulación y codificación

- Modulación: QAM de portadora única, con 16, 32, 64, 128 o 256 estados. Los más usados son 64-QAM y 256-QAM. Los símbolos se filtran con un coseno elevado de factor de *roll-off* $\alpha = 0{,}15$.
- Codificación de canal: aleatorización para dispersar la energía, código Reed-Solomon RS(204,188), que corrige hasta 8 bytes erróneos por paquete, y un entrelazador convolucional de profundidad 12. A diferencia de la norma terrestre, no hay código convolucional interno, porque el canal no lo requiere.
- Canal: DVB-C se diseñó para canales de 8 $[MHz]$ en Europa, pero la velocidad de símbolo es configurable, así que se adapta a canales de 6 $[MHz]$.

La tasa útil de un canal es

$$R_b = R_s \cdot \log_2 M \cdot \frac{188}{204}, \qquad R_s = \frac{B_{canal}}{1+\alpha} \tag{16}$$

En un canal de 6 $[MHz]$, $R_s = 6/1{,}15 = 5{,}22\,[Mbaud]$. Con 256-QAM se obtienen $5{,}22 \cdot 8 \cdot 0{,}922 = 38{,}5\,[Mbps]$ y con 64-QAM, 28,8 $[Mbps]$. Con compresión H.264, un canal

analógico de 6 $[MHz]$ convertido a digital transporta entre 8 y 12 programas de definición estándar o 3 a 4 de alta definición.

La segunda generación, DVB-C2 (EN 302 769) [16], reemplaza la portadora única por OFDM y la codificación por LDPC con BCH, y admite constelaciones de hasta 4096-QAM. Con ello mejora la eficiencia en alrededor de un 30 %, aunque su adopción fue limitada porque los operadores migraron en paralelo hacia IPTV y DOCSIS.

8.3. Transporte de los servicios de televisión

DVB-C transporta un flujo de transporte MPEG-2 (*Transport Stream*, TS) por canal: paquetes de 188 bytes que multiplexan el video y el audio comprimidos de varios programas, junto con las tablas de información de servicio:

- PSI: las tablas PAT y PMT, que indican qué paquetes forman cada programa.
- SI: las tablas NIT, SDT y EIT, con los datos de la red, los nombres de los servicios y la guía de programación.

En la cabecera, los programas recibidos por satélite, por fibra o generados localmente se codifican, se multiplexan en varios TS y se modulan en canales QAM contiguos. Los servicios pagos se cifran con un sistema de acceso condicional (*DVB Common Scrambling*): el abonado necesita un decodificador o un módulo de acceso condicional con su tarjeta. El receptor sintoniza el canal QAM, demodula el TS y extrae el programa elegido.

8.4. Aplicación en Argentina

Los grandes cableoperadores argentinos digitalizaron sus redes HFC con canales QAM, que conviven con los canales analógicos en la misma red y se reciben con un decodificador. Por ejemplo, Cablevisión desplegó en 2017 para su servicio Flow el decodificador ARRIS DCX4220, de diseño híbrido, que recibe tanto los canales QAM de la red de cable como contenido por IP [17]. Las fuentes encontradas mencionan la recepción QAM, pero no detallan la norma ni la configuración de cada operador, por lo que la elección de DVB-C (frente al Anexo B de J.83, la norma norteamericana) debería confirmarse con la documentación técnica de cada uno.

9. DOCSIS

DOCSIS (*Data Over Cable Service Interface Specification*) es la familia de especificaciones de CableLabs para transmitir datos bidireccionales sobre redes de cable HFC [18], [19], adoptada también por la UIT [20]. Existe una variante europea, EuroDOCSIS, adaptada a canales de 8 $[MHz]$.

9.1. Función dentro de la red de cable

Una red de cable se construyó para distribuir televisión en un solo sentido. DOCSIS le agrega un canal de datos bidireccional: reserva canales de RF del espectro descendente para los datos hacia el abonado y una banda baja del espectro para el sentido ascendente. Así, la misma red que lleva la televisión ofrece acceso a Internet, telefonía IP y video sobre IP, sin un cableado nuevo hasta el hogar.

9.2. Equipos principales

- CMTS (*Cable Modem Termination System*): en la cabecera. Modula los canales descendentes, recibe los ascendentes y administra el acceso al medio: asigna a cada módem los intervalos en que puede transmitir. Conecta la red de cable con la red IP del operador. En las arquitecturas modernas, el CMTS y los moduladores de video se integran en una plataforma CCAP, y la capa física se lleva al nodo óptico (*Remote PHY*).

- Red HFC: fibra desde la cabecera hasta los nodos ópticos y, desde allí, coaxial con amplificadores bidireccionales, derivadores (*taps*) y la acometida al abonado.

- Cable módem (CM): en la casa del abonado. Sintoniza los canales DOCSIS, entrega la conexión por Ethernet o Wi-Fi y transmite en el sentido ascendente. Con frecuencia se integra en un mismo equipo con un router o un adaptador telefónico (eMTA).

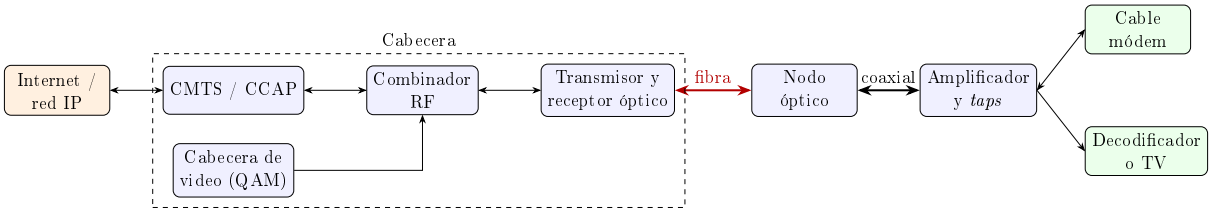


Figura 15: Arquitectura de una red HFC con DOCSIS y televisión digital por cable.

9.3. Sentidos de transmisión

- Descendente (de la cabecera al abonado): el CMTS difunde a todos los módems del nodo. En DOCSIS 3.0 se usan canales QAM de 6 $[MHz]$ con 64-QAM o 256-QAM, de unos 38 $[Mbps]$ cada uno, iguales a los de video digital. La capacidad se aumenta con la agregación de canales (*channel bonding*): 32 canales dan del orden de 1,2 $[Gbps]$. DOCSIS 3.1 introduce bloques OFDM de hasta 192 $[MHz]$ con constelaciones de hasta 4096-QAM y codificación LDPC, y alcanza unos 10 $[Gbps]$.

- Ascendente (del abonado a la cabecera): el medio es compartido, así que los módems transmiten por turnos, en intervalos que asigna el CMTS (TDMA), con modulaciones de QPSK a 64-QAM. DOCSIS 3.1 usa OFDMA. Ocupa la parte baja del espectro: de 5 a 42 $[MHz]$ en la versión norteamericana y de 5 a 65 $[MHz]$ en Euro-DOCSIS, con extensiones hasta 85 o 204 $[MHz]$ (*mid-split* y *high-split*) en DOCSIS 3.1.

Los amplificadores de la red tienen filtros diplexores que separan ambos sentidos y amplifican cada banda en la dirección correspondiente. DOCSIS 4.0 extiende el espectro hasta 1,8 $[GHz]$ y permite transmitir en ambos sentidos en la misma banda (*Full Duplex*), con hasta 10 $[Gbps]$ descendentes y 6 $[Gbps]$ ascendentes [19].

La Tab. 10 resume la evolución de la familia.

Tabla 10: Evolución de las versiones de DOCSIS (capacidades máximas aproximadas).

Versión	Año	Descendente	Ascendente	Novedad principal
1.0	1997	40 $[Mbps]$	10 $[Mbps]$	Primer estándar de módem por cable
1.1	1999	40 $[Mbps]$	10 $[Mbps]$	Calidad de servicio, telefonía IP
2.0	2001	40 $[Mbps]$	30 $[Mbps]$	Ascendente con A-TDMA y S-CDMA
3.0	2006	1 $[Gbps]$	200 $[Mbps]$	Agregación de canales, IPv6
3.1	2013	10 $[Gbps]$	1 a 2 $[Gbps]$	OFDM / OFDMA, LDPC, 4096-QAM
4.0	2017	10 $[Gbps]$	6 $[Gbps]$	Hasta 1,8 $[GHz]$, *Full Duplex*

9.4. DOCSIS, acceso a Internet y video sobre IP

DOCSIS es, ante todo, la tecnología de acceso a Internet de las redes de cable: el CMTS funciona como un router de acceso y cada módem recibe una dirección IP. Como transporta IP, también sirve para distribuir video:

- IPTV gestionada y OTT: el decodificador o el televisor recibe los programas como flujos IP por el módem, en lugar de sintonizar canales QAM. Es lo que hacen los decodificadores híbridos como el usado por Flow [17], que combinan la recepción QAM de los canales lineales con contenido IP a pedido.

- Migración a todo IP: a medida que los operadores retiran los canales analógicos y QAM de video, ese espectro pasa a DOCSIS, y toda la televisión se entrega por IP. El video deja de ser difusión en canales fijos y pasa a ser tráfico de datos, unicast para el video a pedido y multicast para los canales en vivo.

10. Video RF Overlay en redes FTTH

10.1. En qué consiste

El RF Overlay distribuye televisión sobre una red FTTH superponiendo, en una longitud de onda propia, el mismo espectro de RF que circula por una red de cable: los canales de 6 $[MHz]$ de 47 a 1.000 $[MHz]$, sean analógicos PAL-N, DVB-C en QAM o ISDB-Tb. El espectro completo de la cabecera modula en intensidad un láser de 1.550 $[nm]$, viaja por la misma fibra y los mismos divisores ópticos que los datos de la red PON, y en la casa del abonado un receptor óptico lo convierte de nuevo en la señal de RF original, que se entrega por coaxial al televisor.

Desde el punto de vista del televisor, el RF Overlay es indistinguible de una red de cable: recibe los mismos canales con los mismos niveles. Desde el punto de vista de la red, es un servicio de difusión pura, analógico en el sentido óptico, independiente del sistema PON de datos con el que comparte la fibra. Está previsto en las normas de PON: la Recomendación G.983.3 definió una banda de mejora de 1.550 a 1.560 $[nm]$ para servicios de video [21], que G.984.5 conservó para GPON [22].

10.2. Integración con los servicios de datos

La red PON de datos y el RF Overlay comparten toda la red de distribución óptica (ODN), pero se separan por longitud de onda (multiplexación WDM):

- En la cabecera, un combinador WDM une la salida del amplificador de video, en 1.550 $[nm]$, con el puerto PON de la OLT, que transmite en 1.490 $[nm]$ y recibe en 1.310 $[nm]$.
- En la ODN, la fibra troncal, los divisores ópticos y las acometidas transportan las tres longitudes de onda sin distinción: los divisores son pasivos y de banda ancha.
- En la casa del abonado, un filtro WDM separa el 1.550 $[nm]$ hacia el receptor de video y deja pasar 1.490/1.310 $[nm]$ hacia la ONT de datos. Ambos suelen venir integrados en una ONT con puerto CATV.

Los dos servicios son independientes: el video no consume capacidad de los puertos GPON, y una falla de la OLT no interrumpe la televisión ni viceversa. Lo único que comparten es la ODN, y con ella su atenuación.

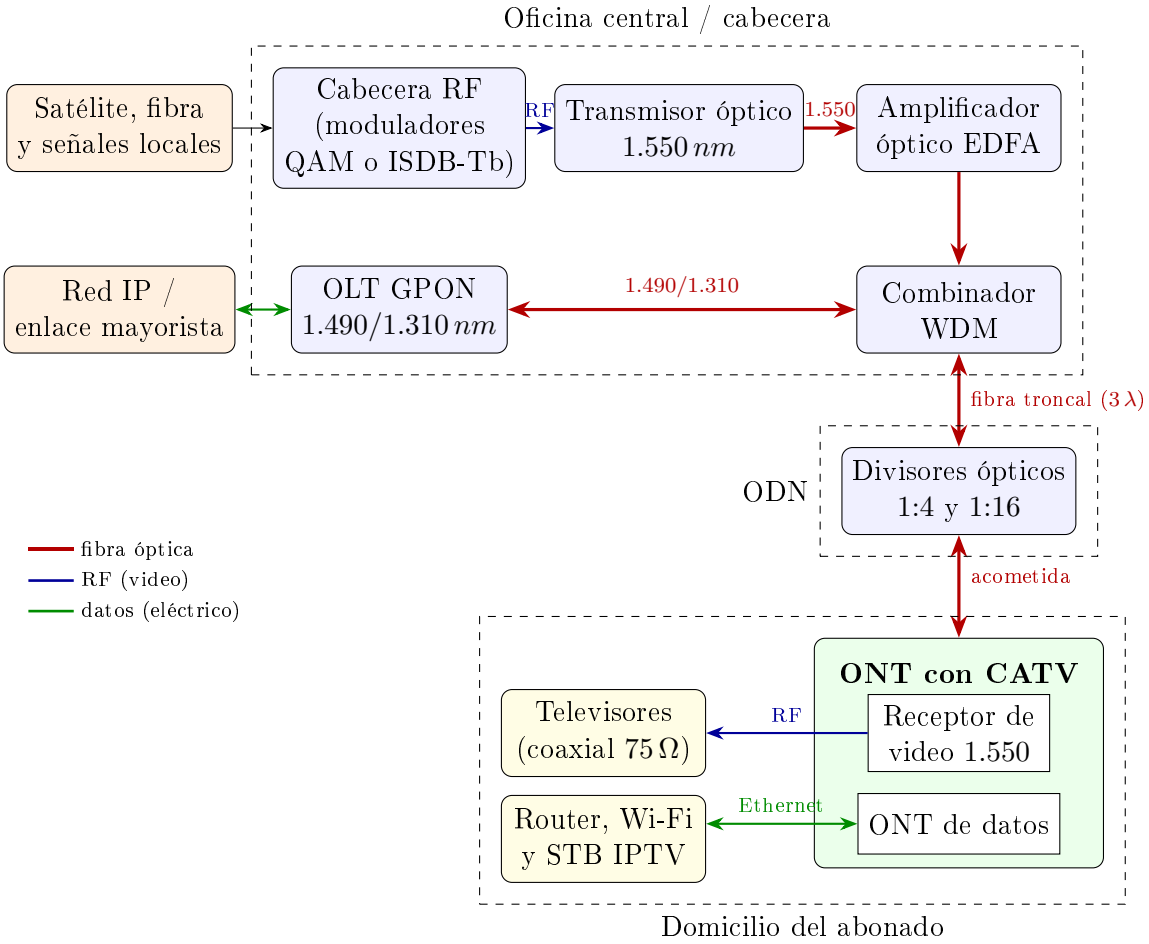


Figura 16: Diagrama en bloques de una red FTTH con RF Overlay.

10.3. Equipos y componentes principales

- Cabecera de RF: reúne los canales de televisión. Recibe señales satelitales y de fibra, las decodifica y las vuelve a modular en canales de 6 $[MHz]$, en DVB-C, ISDB-Tb o PAL-N, y las combina en un único espectro de RF, igual al de una red de cable.

- Transmisor óptico de 1.550 $[nm]$: convierte ese espectro de RF en una modulación de intensidad del láser. Como lleva muchos canales a la vez, debe ser muy lineal, para que no aparezcan productos de intermodulación de segundo y tercer orden (CSO y CTB) sobre otros canales. Por eso se usan láseres DFB con modulación externa (moduladores Mach-Zehnder) y técnicas para suprimir el esparcimiento Brillouin estimulado (SBS), que limita la potencia que se puede inyectar en la fibra.

- Amplificador óptico EDFA: amplifica directamente la señal óptica de 1.550 $[nm]$, que es la banda de ganancia del erbio. Compensa la atenuación de la división: una ODN 1:64 como la del Trabajo Práctico 4 [6] atenúa unos 25 $[dB]$. Los EDFA de video tienen muchas salidas, con potencias del orden de +18 a +22 $[dBm]$ por salida, una por cada puerto PON.

- Combinador WDM: acopla el video de 1.550 $[nm]$ con el puerto PON en una sola fibra, con bajas pérdidas de inserción y buen aislamiento entre longitudes de onda.
- Red de distribución óptica: la misma ODN de la red de datos, con la fibra troncal, los divisores y las acometidas. Su atenuación es el límite del sistema: la potencia que llega al receptor fija la relación portadora a ruido (CNR) de los canales.
- Receptor de video: un fotodiodo con un amplificador de RF de bajo ruido convierte la potencia óptica en la señal de RF original. Suele estar integrado en la ONT, con una salida coaxial de 75 $[\Omega]$, y funciona con potencias ópticas de entrada del orden de -8 a $+2$ $[dBm]$. Muchos tienen control automático de ganancia, para entregar un nivel de RF constante.

10.4. Longitudes de onda

La Fig. 17 resume el plan de longitudes de onda habitual cuando el RF Overlay comparte la ODN con GPON y, eventualmente, con XGS-PON [22], [23]:

- GPON: 1.490 $[nm]$ en bajada y 1.310 $[nm]$ en subida.
- Video RF Overlay: 1.550 a 1.560 $[nm]$, en un solo sentido.
- XGS-PON: 1.577 $[nm]$ en bajada y 1.270 $[nm]$ en subida.

Con las tres tecnologías la ventana alrededor de 1.550 $[nm]$ queda muy ajustada entre GPON y XGS-PON, por lo que los filtros WDM de cada equipo deben ser adecuados para la combinación usada. Las longitudes de onda pueden variar según la arquitectura: algunas redes usan una fibra separada para el video, o llevan el 1.550 $[nm]$ solo hasta un nodo, que lo convierte a RF para una red coaxial existente.

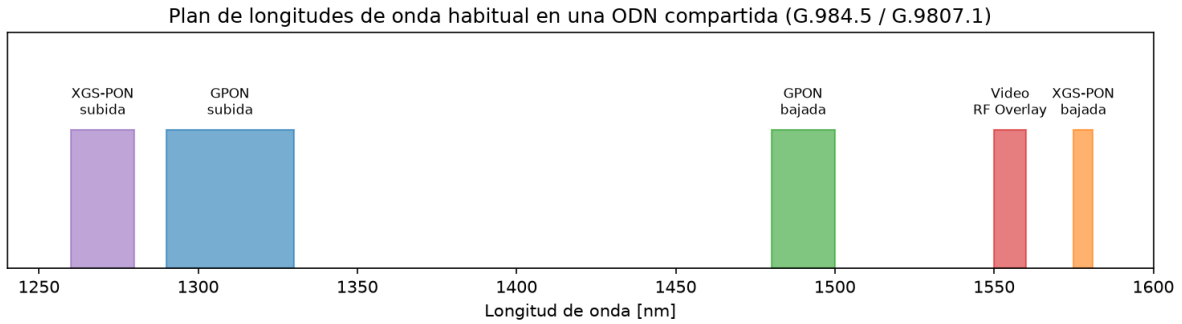


Figura 17: Longitudes de onda de GPON, XGS-PON y RF Overlay sobre una misma ODN (esquema propio).

Hay un efecto de compartir la fibra que hay que considerar: la interacción Raman entre longitudes de onda. La señal de datos de 1.490 $[nm]$ transfiere potencia, modulada

con los datos, a la de 1.550 $[nm]$, y degrada la CNR de los canales de video de frecuencias bajas. Se controla limitando las potencias y la longitud de la red.

10.5. Llegada de la señal al televisor

El receptor óptico entrega por su salida coaxial el mismo espectro que sale de la cabecera. Desde allí:

- Un cable coaxial de 75 $[\Omega]$, con divisores de RF si hay varios televisores, lleva la señal a cada aparato, como en una instalación de cable convencional.
- El televisor sintoniza los canales con su propio sintonizador: analógico PAL-N, ISDB-Tb, si la cabecera modula en esa norma, o DVB-C, si el televisor lo admite.
- Para canales cifrados o en normas que el televisor no admite hace falta un decodificador, pero en ningún caso hay un servidor o una conexión IP de por medio.

10.6. Diferencias entre RF Overlay e IPTV

En la IPTV, cada canal se codifica como un flujo IP multicast que viaja por la red de datos, junto con el resto del tráfico, en la longitud de onda de bajada de la PON. Cuando el abonado elige un canal, el decodificador (STB) se une al grupo multicast correspondiente mediante el protocolo IGMP. La OLT y la ONT replican el flujo solo hacia los abonados que lo pidieron, y el STB lo decodifica y lo entrega al televisor por HDMI. La Tab. 11 compara ambas alternativas.

Tabla 11: Comparación entre RF Overlay e IPTV en una red FTTH.

Aspecto	**RF Overlay**	**IPTV**
Transporte	Espectro de RF completo, en modulación de intensidad a 1.550 $[nm]$	Paquetes IP multicast dentro del canal de datos de la PON
Distribución	Difusión: todos los canales llegan siempre a todos los abonados	Bajo demanda: solo viajan los canales que se están mirando
Recepción	Sintonizador del televisor, por coaxial	Decodificador IP (STB) o aplicación, por HDMI o Wi-Fi
Capacidad de datos	No consume capacidad de la PON	Consume capacidad del puerto (en el TP4, hasta 240 $[Mbps]$ por puerto)
Interactividad	Ninguna: no hay canal de retorno	Video a pedido, programación diferida, guía interactiva
Equipos	Cabecera de RF, transmisor de 1.550 $[nm]$, EDFA, WDM y ONT con CATV	Cabecera IPTV, red IP con multicast, STB por televisor

10.7. Ventajas, limitaciones y condiciones de aplicación

RF Overlay

- Ventajas:
  - Los televisores existentes funcionan sin decodificador.
  - La cantidad de televisores por casa es ilimitada.
  - No carga la red de datos, y el retardo de cambio de canal es el del sintonizador.
  - Facilita la migración de abonados de una red HFC: se reutilizan la cabecera de RF, la programación y la instalación coaxial interna.
- Limitaciones:
  - Requiere equipamiento óptico de alta linealidad y potencia (transmisores, EDFA), costoso y específico para video.
  - La CNR depende de la potencia óptica recibida, lo que exige un presupuesto óptico propio, más ajustado con canales analógicos que con digitales.
  - No tiene interactividad, y los canales pagos requieren acceso condicional en un decodificador.
- Condiciones de aplicación: conviene cuando hay una base grande de abonados de cable con televisores sin decodificador, cuando se quiere ofrecer una grilla lineal amplia con bajo costo por abonado o cuando la capacidad de datos de la PON es escasa.

IPTV

- Ventajas:
  - Una sola red IP para todos los servicios, sin equipamiento óptico de video.
  - Servicios interactivos: video a pedido, programación diferida y grabación en red.
  - Cantidad de canales casi ilimitada, porque solo se transportan los que se miran.
  - Integración con plataformas OTT.
- Limitaciones:
  - Necesita un STB o un televisor inteligente con aplicación por cada pantalla.
  - Consume capacidad de los puertos PON y del enlace mayorista.
  - Requiere una red con multicast, IGMP y calidad de servicio bien configurados.

    - Es sensible a la congestión y a la pérdida de paquetes.

- Condiciones de aplicación: es la opción natural para una red nueva diseñada con margen de capacidad, como la del Trabajo Práctico 4. Allí se recomendó IPTV multicast con cabecera local, y el RF Overlay quedó como alternativa viable sobre la misma ODN si se priorizaba migrar abonados de la red HFC sin decodificadores [6].

11. ISDB-Tb

ISDB-Tb (*Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial, Brazilian version*) es la norma de televisión digital terrestre que Argentina adoptó en 2009 para la Televisión Digital Abierta [13]. Toma la capa física de la norma japonesa ISDB-T (ARIB STD-B31) [24], recogida por la UIT en la Recomendación BT.1306 [25], con las modificaciones brasileñas de la norma ABNT NBR 15601 [26]:

- Compresión de video H.264 / MPEG-4 AVC, en lugar de MPEG-2.
- Audio AAC.
- Middleware de interactividad Ginga.
- Canales de 6 $[MHz]$.

11.1. Principio de funcionamiento de OFDM

OFDM (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*) divide el flujo de datos en miles de subflujos lentos, cada uno de los cuales modula una subportadora distinta. Las subportadoras están separadas exactamente $\Delta f = 1/T_u$, la inversa de la duración útil del símbolo. Con esa separación son ortogonales: en el centro del espectro de cada una, las demás pasan por cero (Fig. 18), de modo que se solapan sin interferirse. La modulación y la demodulación se hacen con la transformada rápida de Fourier (IFFT en el transmisor, FFT en el receptor).

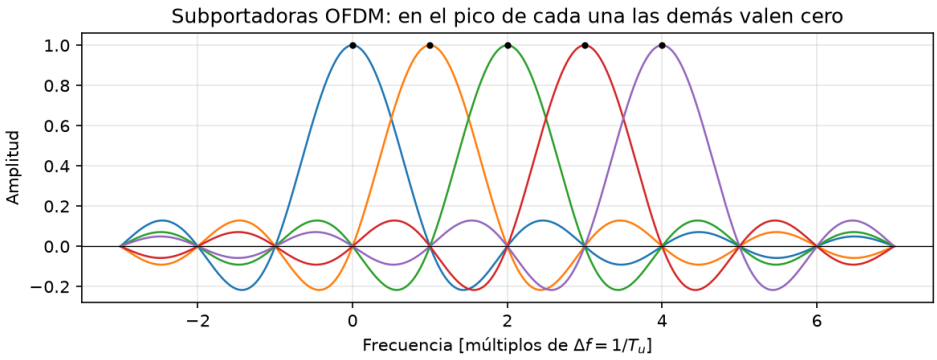


Figura 18: Espectros de las subportadoras OFDM: cada una tiene su máximo donde las demás se anulan (esquema propio).

La ventaja frente a una portadora única es la robustez al multitrayecto. Cada símbolo OFDM dura cientos de microsegundos, mucho más que el retardo de los ecos. Además, a cada símbolo se le antepone un intervalo de guarda T_g, una copia de su parte final, de duración 1/4, 1/8, 1/16 o 1/32 de T_u. Si los ecos llegan dentro del intervalo de guarda no producen interferencia entre símbolos, y el efecto de cada eco sobre cada subportadora se reduce a un cambio de amplitud y de fase, que el receptor corrige con las portadoras piloto. Esto también permite las redes de frecuencia única (SFN), en las que varios transmisores emiten el mismo canal en la misma frecuencia.

ISDB-Tb tiene tres modos, que difieren en el tamaño de la FFT (Tab. 12). Los modos con más subportadoras tienen símbolos más largos y toleran ecos más largos, pero son más sensibles al efecto Doppler en la recepción móvil.

Tabla 12: Modos de transmisión de ISDB-Tb en canales de 6 $[MHz]$ [24], [26].

Modo	**FFT**	**Subportadoras**	**Por segmento**	Δf **[kHz]**	T_u **[µs]**
1	2k	1.405	108	3,968	252
2	4k	2.809	216	1,984	504
3	8k	5.617	432	0,992	1.008

11.2. Organización del canal en segmentos

El ancho útil se divide en 13 segmentos OFDM de $6/14\,[MHz] = 428{,}57\,[kHz]$ cada uno, que en total ocupan $5{,}57\,[MHz]$ del canal de $6\,[MHz]$ (Fig. 19). Cada segmento tiene subportadoras de datos, pilotos dispersos para estimar el canal y portadoras de control:

- TMCC: llevan la configuración de la transmisión (modulación, tasa de código y cantidad de segmentos de cada capa), de modo que el receptor se configura solo.
- AC: llevan información auxiliar, como las alertas de emergencia EWBS.

Los segmentos se numeran del 0 al 12 desde el centro del canal hacia afuera. El segmento 0 ocupa el centro, lo que permite que un receptor de banda angosta decodifique solo ese segmento.

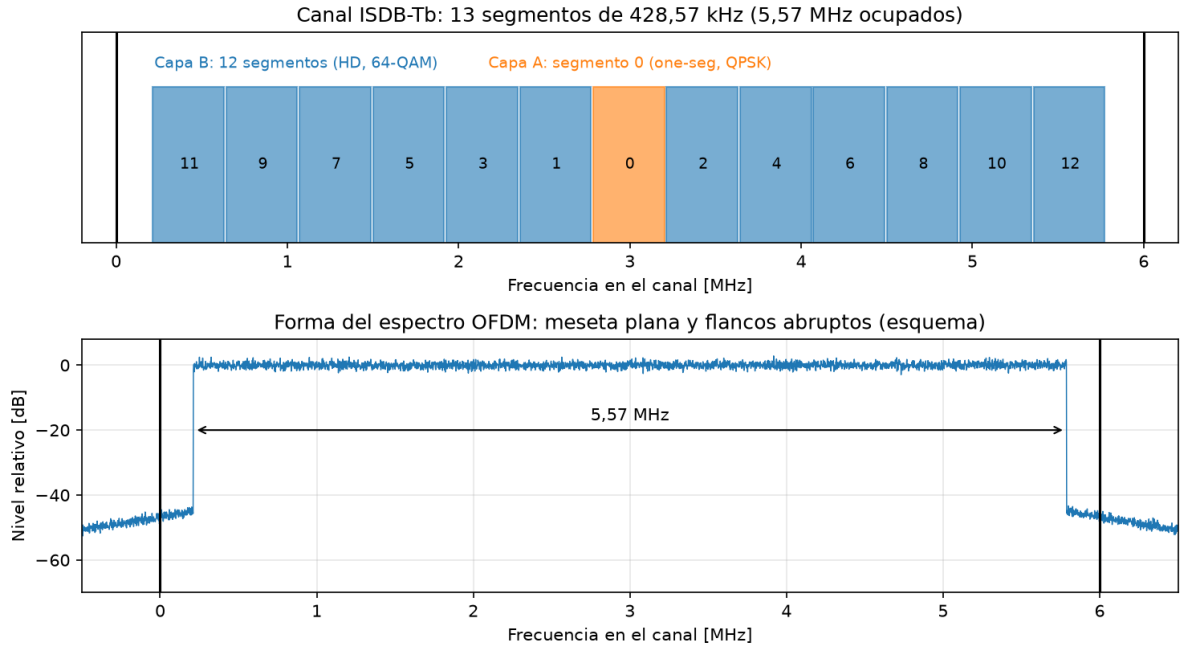


Figura 19: Organización del canal ISDB-Tb en 13 segmentos con la configuración típica de dos capas, y forma del espectro OFDM (esquemas propios).

11.3. Distintos servicios en un mismo canal

Los 13 segmentos se agrupan en hasta tres capas jerárquicas (A, B y C), cada una con su propia modulación, tasa de código del código convolucional interno (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 o 7/8) y profundidad de entrelazado temporal. Las modulaciones posibles son DQPSK, QPSK, 16-QAM y 64-QAM. Cada capa transporta su propio flujo de transporte, con uno o varios programas.

La configuración más usada en la TDA es de dos capas:

- Capa A: el segmento central (*one-seg*), con QPSK y tasa de código 2/3, para receptores portátiles y teléfonos.
- Capa B: los otros 12 segmentos, con 64-QAM y tasa 3/4, para un programa en alta definición o varios en definición estándar para recepción fija.

Así, una sola emisora transmite al mismo tiempo, en la misma frecuencia, el programa en HD y su versión para dispositivos móviles. Otras combinaciones permiten, por ejemplo, tres capas o varios programas SD en la capa B (multiprogramación).

11.4. Recepción fija y móvil

- Recepción fija: con antena exterior directiva, a una altura de unos $10\,[m]$, el receptor tiene buena relación señal a ruido y un canal estable. Se pueden usar modulaciones densas, como 64-QAM con tasa de código alta, que maximizan la capacidad.
- Recepción móvil y portátil: antenas pequeñas a nivel del suelo, dentro de edificios o en vehículos. El receptor tiene menor señal, multitrayecto intenso y variaciones rápidas del canal por efecto Doppler, y necesita modulaciones robustas, como QPSK con tasa 1/2 o 2/3, entrelazado temporal largo y, a veces, un modo con menos subportadoras.

El *one-seg* es la solución de ISDB para la recepción móvil: al ocupar solo $430\,[kHz]$, el receptor consume menos y puede integrarse en un teléfono.

11.5. Configuración, capacidad y robustez

La capacidad de una capa es proporcional a la cantidad de segmentos, a los bits por símbolo, a la tasa de código y al factor de guarda. Para un segmento en el modo 1, con 96 subportadoras de datos:

$$R_{seg} = \frac{96 \cdot \log_2 M \cdot r \cdot \frac{188}{204}}{T_u\,(1 + T_g/T_u)} \tag{17}$$

El resultado no depende del modo, porque al duplicar las subportadoras se duplica la duración del símbolo. Por ejemplo, con 64-QAM, $r = 3/4$ e intervalo de guarda 1/8:

$$R_{seg} = \frac{96 \cdot 6 \cdot 0{,}75 \cdot 0{,}922}{252\,[\mu s] \cdot 1{,}125} = 1{,}40\,[Mbps] \tag{18}$$

y los 12 segmentos de la capa B dan $16{,}8\,[Mbps]$, suficientes para un programa HD y uno SD en H.264. La capa A con QPSK y $r = 2/3$ aporta $0{,}42\,[Mbps]$. Según la configuración, el canal completo ofrece entre $3{,}65\,[Mbps]$ (DQPSK, $r = 1/2$, guarda 1/4) y $23{,}2\,[Mbps]$ (64-QAM, $r = 7/8$, guarda 1/32).

Cada aumento de capacidad se paga con robustez: pasar de QPSK a 64-QAM triplica los bits por símbolo, pero exige unos $12\,[dB]$ más de relación señal a ruido. Una tasa de código más alta tiene menos redundancia para corregir errores, y un intervalo de guarda más corto tolera ecos más cortos y limita el tamaño de una SFN. La configuración se elige según el servicio y el área de cobertura que se quiere alcanzar.

12. ISDB-Tb sobre cable

12.1. En qué consiste la propuesta

La propuesta es distribuir por una red de cable canales modulados en ISDB-Tb, la misma norma de la TDA, en lugar de canales analógicos PAL-N o digitales DVB-C. Cada canal de 6 $[MHz]$ de la grilla de cable lleva una señal OFDM idéntica a la de una emisora terrestre, con uno o varios programas. Se usa sobre redes coaxiales o HFC de 75 $[\Omega]$, tanto en cableoperadores como en instalaciones cerradas de edificios, hoteles o clínicas, y también puede entregarse por RF Overlay en una red FTTH (Sección 10).

La ventaja principal es que los televisores vendidos en Argentina en los últimos años traen un sintonizador ISDB-Tb incorporado, porque es la norma de la TDA. Al recibir los canales en esa norma, el televisor los sintoniza y los decodifica directamente, sin decodificador externo, y el operador puede reemplazar los canales analógicos por canales digitales en alta definición sin instalar un decodificador por televisor. Además, en un canal de 6 $[MHz]$ entran varios programas digitales donde antes había uno analógico, lo que libera espectro para DOCSIS.

Hay que distinguir esta propuesta de ISDB-C, la norma japonesa de cable, que usa 64-QAM de portadora única, similar a DVB-C, y que los televisores argentinos no reciben. ISDB-Tb sobre cable usa la modulación terrestre sin cambios, con un canal mucho más benigno que el aire: la alta relación señal a ruido del cable permite usar siempre 64-QAM en todos los segmentos.

12.2. Equipos de cabecera y de recepción

- En la cabecera:
  - Receptores de las señales de origen: satélite, fibra o IP.
  - Codificadores H.264, para las señales que llegan sin comprimir o en otro formato.
  - Un multiplexor-modulador ISDB-Tb, que arma los flujos de transporte con las tablas de señalización (PAT, PMT, NIT, SDT, BIT, TOT) y genera las portadoras OFDM en los canales elegidos.
  - El combinador de RF que las suma al resto de la grilla.
- En la red: la misma red de cable, con sus amplificadores y derivadores. Hay que respetar los niveles y la planicidad, porque OFDM es sensible a la inclinación del espectro dentro del canal.
- En el abonado: el televisor con sintonizador ISDB-Tb, conectado al coaxial. El usuario realiza una búsqueda de canales y el televisor los presenta con sus nombres y su

guía, gracias a las tablas de señalización. En televisores antiguos sin sintonizador digital hace falta un decodificador ISDB-Tb.

12.3. Compatibilidad con los receptores

Los fabricantes declaran compatibilidad con cualquier receptor ISDB-Tb del mercado, porque la señal cumple con la norma terrestre. VideoSwitch indica que su equipo genera las portadoras según ARIB STD-B31 y ABNT NBR 15601 y que el uso de ISDB-Tb en redes cableadas "permite la transmisión de televisión digital HD sin necesidad de agregar receptores externos al TV" [27]. Para la implementación conviene tener en cuenta dos aspectos, que no surgen de la documentación del fabricante sino del análisis propio:

- El televisor debe poder sintonizar las frecuencias que use el operador. Algunos receptores podrían explorar solo los canales UHF 14 a 51 de la TDA, por lo que los canales en VHF o en las bandas de cable intermedias podrían no ser encontrados por la búsqueda automática.
- Los televisores comunes no tienen módulo de acceso condicional, así que los programas se distribuyen sin cifrar. Para canales pagos, el control de acceso tiene que resolverse de otra forma.

12.4. Ejemplo de solución comercial: VideoSwitch DMM-3100

VideoSwitch es una empresa argentina de Buenos Aires que desarrolla equipamiento para televisión digital. Su modulador-multiplexor DMM-3100, "ISDB-Tb Over Cable", está destinado a cableoperadores e instalaciones cerradas como hoteles y sanatorios [27]. La Tab. 13 resume sus características según la hoja de datos del fabricante.

Tabla 13: Características del VideoSwitch DMM-3100 según la hoja de datos del fabricante [27].

Característica	Valor declarado
Función	Modulador múltiple con multiplexor incorporado
Modulación	COFDM según ARIB STD-B31 y ABNT NBR 15601
Portadoras	Hasta 8 de 6 $[MHz]$ por equipo
Salidas de RF	2 salidas de 75 $[\Omega]$ para CATV, cada una con hasta 4 portadoras adyacentes, ágiles de 50 a 863 $[MHz]$
Potencia de salida	Configurable de -18 a $+3$ $[dBm]$
Entradas	4 ASI y 1 GbE (hasta 248 sockets UDP/IP unicast o multicast, IGMPv3), opcionalmente 2 GbE
Multiplexación	Hasta 32 servicios por portadora, remapeo de PID, servicios y transportes, corrección de PCR
Señalización	Generación automática de tablas PSI/SI (PAT, PMT, NIT, SDT, BIT, TOT)
Confiabilidad	Redundancia de entradas y servicios, fuentes redundantes *hot-swap*, alarmas, monitoreo por SNMP
Formato	1 unidad de rack de 19", consumo máximo 45 $[W]$

Según la prensa del sector, VideoSwitch desarrolló esta tecnología con dos objetivos, ofrecer televisión en HD y liberar ancho de banda de la red de cable, y su primera venta de un modulador ISDB-T para cable fue a Telecom [28]. Hay soluciones equivalentes de otros fabricantes, como el módulo Luminato ISDB-T de Teleste, presentado para la distribución de contenido por redes de cable [29].

12.5. Comparación con DVB-C

- Capacidad: en un canal de 6 $[MHz]$, ISDB-Tb con 64-QAM, $r = 7/8$ y guarda 1/32 llega a 23,2 $[Mbps]$, contra 38,5 $[Mbps]$ de DVB-C con 256-QAM (Sección 8). Las herramientas de robustez de OFDM, como el intervalo de guarda, los pilotos y los códigos convolucionales, no son necesarias en el cable y consumen capacidad.
- Receptores: ISDB-Tb es compatible con el parque de televisores existente sin decodificador, mientras que DVB-C requiere decodificadores, salvo en televisores que lo incluyan.

Para un cableoperador argentino que quiere digitalizar los canales básicos sin entregar decodificadores, la compatibilidad pesa más que la eficiencia espectral.

Nota sobre las fuentes: las características de la Tab. 13 y la compatibilidad sin receptores externos son declaraciones del fabricante en su hoja de datos [27]. La información sobre clientes proviene de una nota periodística del sector [28]. No se encontró una norma específica de ISDB-Tb sobre cable: la propuesta aplica la norma terrestre al medio cableado.

13. Conclusiones

13.1. Principales resultados

- AM: [emisora, frecuencia y ancho de banda medido]. El espectro muestra la portadora fija y las dos bandas laterales simétricas, dentro del canal de 10 $[kHz]$. Con una señal de programa no se puede medir el índice de modulación con los niveles de portadora y banda lateral, porque no hay un tono único.

- FM: [emisora, frecuencia y ancho de banda medido]. La emisión ocupa del orden del canal de 200 $[kHz]$, de acuerdo con la regla de Carson para una desviación de 75 $[kHz]$. La relación entre la portadora y $J_0(\beta)$ solo permite medir el índice con un tono conocido.

- Televisión analógica: [resultado o indicar que se desarrolló conceptualmente]. Cada componente del canal PAL-N usa una modulación distinta: AM con banda lateral vestigial para el video, QAM sobre una subportadora para el color y FM para el audio.

- TDA: [canales observados y decodificados]. Los canales ISDB-Tb se reconocen por su meseta plana de 5,57 $[MHz]$, típica de OFDM. Que una señal aparezca en el analizador no garantiza que se decodifique.

- Niveles: la conversión entre dBm y dBµV depende de la impedancia (+107,0 $[dB]$ en 50 $[\Omega]$ y +108,8 $[dB]$ en 75 $[\Omega]$), mientras que los niveles en dBc no dependen de ella. En el ejercicio, una banda lateral de -40 $[dBc]$ corresponde a un índice de modulación del 2 %.

- Distribución por cable y fibra:

  - DVB-C aprovecha la alta relación señal a ruido del cable con QAM de portadora única, y transporta unos 38 $[Mbps]$ por canal de 6 $[MHz]$ con 256-QAM.
  - DOCSIS convierte la red HFC en una red de datos bidireccional, y es la base del acceso a Internet y de la migración del video a IP.
  - El RF Overlay lleva todo el espectro de una red de cable en 1.550 $[nm]$ sobre la ODN de una red FTTH, sin consumir capacidad de datos y sin decodificadores, a costa de equipamiento óptico de video y sin interactividad. La IPTV, en cambio, integra el video en la red de datos.
  - ISDB-Tb usa OFDM en 13 segmentos y capas jerárquicas, que permiten combinar en un canal servicios fijos en HD y servicios móviles.
  - ISDB-Tb sobre cable aprovecha que los televisores argentinos ya traen sintonizador ISDB-Tb para digitalizar las redes de cable sin decodificadores.

13.2. Dificultades y limitaciones de las mediciones

- Señales de programa: su espectro varía todo el tiempo, por lo que los anchos de banda medidos dependen del tiempo de observación, de la retención de máximos y del criterio de nivel adoptado.
- Resolución del instrumento: el RBW recomendado de $9\,[kHz]$ es comparable con el canal de AM y no resuelve su estructura, mientras que un RBW menor hace más lento el barrido.
- Impedancia: el analizador mide en $50\,[\Omega]$ y las antenas y redes de televisión son de $75\,[\Omega]$. La desadaptación o el adaptador agregan un error o una atenuación que hay que considerar.
- Condiciones del lugar: los niveles medidos dependen de la antena, de su orientación y de la ubicación del laboratorio, por lo que no representan la cobertura de las emisoras.
- [Agregar las dificultades encontradas durante las mediciones, por ejemplo falta de señal analógica, interferencias o limitaciones del equipamiento.]

Fuentes consultadas

[1] C. Liendo y F. Dadam, *Actividad N.° 6: Mediciones en medios de comunicación analógicos y digitales*, Sistemas de Radiocomunicación, FCEFyN – UNC, 2026.

[2] Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), *Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias de la República Argentina (CABFRA), Edición 2019*, Versión del 4 de marzo de 2022, 2022.

[3] Cátedra de Sistemas de Radiocomunicación, *Medios: primera y segunda parte (videos de la asignatura)*, FCEFyN – UNC, 2026.

[4] W. Tomasi, *Sistemas de comunicaciones electrónicas*, 4.ª ed. México: Pearson Educación, 2003.

[5] S. Haykin, *Communication Systems*, 4.ª ed. New York: John Wiley & Sons, 2001.

[6] C. E. Arteaga Barrera, L. Baccino, A. Mendes Rosa y E. J. Monja, *Trabajo Práctico N.° 4: Diseño de una red FTTH GPON para Marcos Juárez*, Sistemas de Radiocomunicación, FCEFyN – UNC, 2026.

[7] UIT-R, *Recomendación UIT-R SM.328: Espectros y anchos de banda de las emisiones*, Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2006.

[8] UIT-R, *Recomendación UIT-R SM.443: Medición de la anchura de banda*, Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2007.

[9] UIT-R, *Recomendación UIT-R BS.450: Normas de transmisión para la radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en ondas métricas*, Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2019.

[10] «Recommendation ITU-R BS.643-4: Radio Data System for automatic tuning and other applications in LF/MF/VHF sound broadcasting receivers,» International Telecommunication Union, inf. téc., 2022. dirección: https://www.itu.int/rec/R-REC-BS.643

[11] Tuning a Radio, *Radio stations in Córdoba, Argentina*, https://tuningaradio.com/en/stations/argentina/cordoba/, Consultado el 10/11/2026.

[12] UIT-R, *Recomendación UIT-R BT.470: Sistemas de televisión convencionales*, Unión Internacional de Telecomunicaciones, 1998.

[13] Poder Ejecutivo Nacional, *Decreto 1148/2009: Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre*, Boletín Oficial de la República Argentina, 2009.

[14] ETSI, *EN 300 429: Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for cable systems*, European Telecommunications Standards Institute, 1998.

[15] UIT-T, *Recomendación UIT-T J.83: Sistemas digitales multiprograma para servicios de televisión, sonido y datos de distribución por cable*, Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2007.

[16] ETSI, *EN 302 769: Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital transmission system for cable systems (DVB-C2)*, European Telecommunications Standards Institute, 2015.

[17] Lightwave, *ARRIS despliega sus decodificadores de televisión en Argentina*, https://www.lightwaveonline.com/broadband/article/55023540/arris-despliega-sus-decodificadores-de-television-en-argentina, 27 de septiembre de 2017, 2017.

[18] CableLabs, *Data-Over-Cable Service Interface Specifications DOCSIS 3.1: Physical Layer Specification (CM-SP-PHYv3.1)*, Cable Television Laboratories, 2020.

[19] CableLabs, *Data-Over-Cable Service Interface Specifications DOCSIS 4.0: Physical Layer Specification (CM-SP-PHYv4.0)*, Cable Television Laboratories, 2023.

[20] UIT-T, *Recomendación UIT-T J.222: Interfaces de servicio de datos por cable, tercera generación*, Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2007.

[21] UIT-T, *Recomendación UIT-T G.983.3: Sistema de acceso óptico de banda ancha con mayor capacidad de servicio mediante la atribución de longitudes de onda*, Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2001.

[22] UIT-T, *Recomendación UIT-T G.984.5: Redes ópticas pasivas con capacidad de gigabits: Banda de mejora*, Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2014.

[23] UIT-T, *Recomendación UIT-T G.9807.1: Red óptica pasiva simétrica con capacidad de 10 gigabits (XGS-PON)*, Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2016.

[24] ARIB, *STD-B31: Transmission System for Digital Terrestrial Television Broadcasting*, Association of Radio Industries and Businesses, 2014.

[25] UIT-R, *Recomendación UIT-R BT.1306: Métodos de corrección de errores, de configuración de trama de datos, de modulación y de emisión para la radiodifusión de televisión digital terrenal*, Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2011.

[26] ABNT, *NBR 15601: Televisão digital terrestre – Sistema de transmissão*, Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2007.

[27] VideoSwitch, *DMM-3100: Modulador + Multiplexor ISDB-Tb Over Cable. Hoja de datos V 0.6*, https://videoswitch.tv/pdf/70ad29_DMM_3100_06.pdf. visitado 3 de nov. de 2026.

[28] Prensario, *Videoswitch destaca su tecnología ISDBT para el cable*, https://www.prensario.net/39652-Videoswitch-destaca-su-tecnologia-ISDBT-para-el-cable.note.aspx, 2022.

[29] Teleste, *Luminato ISDB-T OFDM multiplexer. Product brochure*, https://www.teleste.com/wp-content/uploads/2024/03/Teleste-luminato-ISDB-T-OFDM-multiplexer-product-brochure-2024.pdf, 2024.